győri szakképzési centrum

Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai
Technikum és Kollégium

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448

OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu

Záródolgozat feladatkiírás

Tanuló(k) neve:	*Neuberger Flórián, Tüskés Bálint*
Képzés:	*nappali*
Szak:	*5 0612 12 02 Informatikai rendszer-és alkalmazásüzemeltető technikus*

A záródolgozat címe:

Túrófalvi Étterem és Manufaktúra hálózata

Konzulens:	*Kovacsis Tamás*
Beadási határidő:	*2026. 04. 15.*

Győr, 2026. január 22.

Módos Gábor
igazgató

győri szakképzési centrum

Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai
Technikum és Kollégium

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448

OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu

Konzultációs lap

	A konzultáció		*Konzulens aláírása*
	ideje	*témája*	
1.	*2026.02.11.*	*Témaválasztás és specifikáció*	
2.	*2026.03.19.*	*Záródolgozat készültségi fokának értékelése*	
3.	*2026.04.13.*	*Dokumentáció véglegesítése*	

Tulajdonosi nyilatkozat

Ez a dolgozat a saját munkánk eredménye. Dolgozatunk azon részeit, melyeket más szerzők munkájából vettünk át, egyértelműen megjelöltük.
Ha kiderülne, hogy ez a nyilatkozat valótlan, tudomásul vesszük, hogy a szakmai vizsgabizottság a szakmai vizsgáról kizár minket és szakmai vizsgát csak új záródolgozat készítése után tehetünk.

Győr, 2026. április 15.

_____
tanuló aláírása

_____
tanuló aláírása

_____
tanuló aláírása

TÚRÓFALVI ÉTTEREM ÉS MANUFAKTÚRA

Tartalom

1. Túrófalvi Étterem és Manufaktúra Története....4
IRODAI TELEPHELY – LEÍRÁS....5
GYÁR TELEPHELY – LEÍRÁS....6
ÉTTEREM TELEPHELY – LEÍRÁS....7
2. Projektleírás és célkitűzések....8
A projekt fő tervezési szempontjai....8
3. Vizsgakövetelményeknek való megfelelés....9
4. A vállalat és a hálózati környezet bemutatása....10
Telephelyek áttekintése....10
Tervezési filozófia....10
5. Logikai és fizikai topológia....11
Logikai topológia - kulcselemek....11
Fizikai topológia - kulcselemek....11
6. IP címzési terv és VLAN struktúra....12
VLAN táblázat....12
Eszközök és fő IP-címek....12
IPv6 címzés....13
7. Telephely A - Iroda és központi szerverhálózat....14
Központi router (R1) szerepe....14
Központi switchek (SW1-SW3) szerepe....14
Központi szolgáltatások röviden....14
8. Telephely B - gyár....16
R2 feladatai....16
R3 feladatai....16
SW4 jellemzői....16
9. Telephely C - Étterem....18
R4 feladatai....18
R5 és SW6 - WiFi / Cash környezet....18
WiFi hálózat biztonsági szabályai....18
10. Forgalomirányítás, WAN és VPN kapcsolatok....22
Statikus forgalomirányítás....22
Dinamikus forgalomirányítás - OSPF....22

VPN / tunnel kapcsolat....22
11. NAT, ACL és biztonsági megoldások....24
Dinamikus NAT és PAT....24
Statikus NAT....24
SSH hozzáférés korlátozása....24
WiFi ACL logika....24
12. Windows Server 2019 szolgáltatások....27
Alapbeállítások....27
Active Directory Domain Services....27
DNS szolgáltatás....28
IIS webszerver....28
Fájl- és nyomtatómegosztás....28
Csoportházirendek (GPO)....28
Automatizált mentés....28
13. Linux szerver és automatizálás....32
Linux szerver alapadatai....32
DHCP szolgáltatás....32
Automatizált audit és cron....33
Biztonsági megfontolások....33
14. Programozott hálózatkonfiguráció....43
A script fő lépései....43
Automatizált konfiguráció előnyei....43
15. Tesztelés és működés igazolása....45
Tesztelési checklist....45
Példák a dokumentálható tesztekre....45
16. Eszközprofil - R1 központi router....50
17. Eszközprofil - SW1 és SW2....52
18. Eszközprofil - SW3....55
19. Eszközprofil - R2 WAN / OSPF router....57
20. Eszközprofil - R3 gyári router....59
21. Eszközprofil - R4 irodai router....61
22. Eszközprofil - R5 és SW6....63
23. Csapatmunka felosztása – Túrófalvi Étterem projekt....66

1. Túrófalvi Étterem és Manufaktúra Története

A „Túrófalvi Étterem és Manufaktúra” egy olyan vállalkozás, amely egy különleges, generációkon át öröklődő titkos receptre épül.

A történet szerint a recept egy öreg pásztortól származik, aki élete során tökéletesítette a túró készítésének módját. Ezt a tudást később átadta, és erre alapozva jött létre a vállalkozás, amelyet két fiatal alapító, Tüskés Bálint (Spike Valentino) és Neuberger Flórián (Nuovamontagna Florianus) hozott létre.

A titkos recept a vállalkozás legnagyobb értéke, amely szigorúan védett. A pontos elkészítési folyamatot kizárólag az alapítók ismerik, így biztosítva a termék egyediségét és kiemelkedő minőségét. A recept nemcsak technológiai, hanem üzleti szempontból is kulcsfontosságú, ezért annak kezelése és védelme kiemelt prioritást élvez.

A termék különlegessége az egyedi állagában és ízvilágában is megmutatkozik: egy krémes, selymes, mégis karakteres túró, amely jelentősen eltér a hagyományos termékektől, és maradandó élményt nyújt a fogyasztók számára.

A cég működése teljes egészében az alapítók irányítása alatt áll:

- a gyártási folyamatok felügyelete
- az étterem működtetése
- valamint az irodai és informatikai rendszerek kialakítása és fenntartása

A vállalkozás fő tevékenységei:

- kézműves túró és tejtermékek előállítása
- saját étterem üzemeltetése
- prémium minőségű alapanyagok biztosítása

A gyártás során készült termékek nemcsak a saját étteremben kerülnek felhasználásra, hanem magas színvonalú vendéglátóhelyek számára is értékesítésre kerülnek, beleértve Michelin-csillagos éttermeket is.

Az étterem a minőségi alapanyagokra és az egyedi ízvilágra épít, ahol a vendégek közvetlenül is megtapasztalhatják a manufaktúra termékeit. A cél egy olyan gasztronómiai élmény biztosítása, amely ötvözi a hagyományt és a modern megközelítést.

A vállalkozás alapja a titok, a minőség és a teljes körű kontroll a gyártástól egészen a vendégek kiszolgálásáig.

IRODAI TELEPHELY – LEÍRÁS

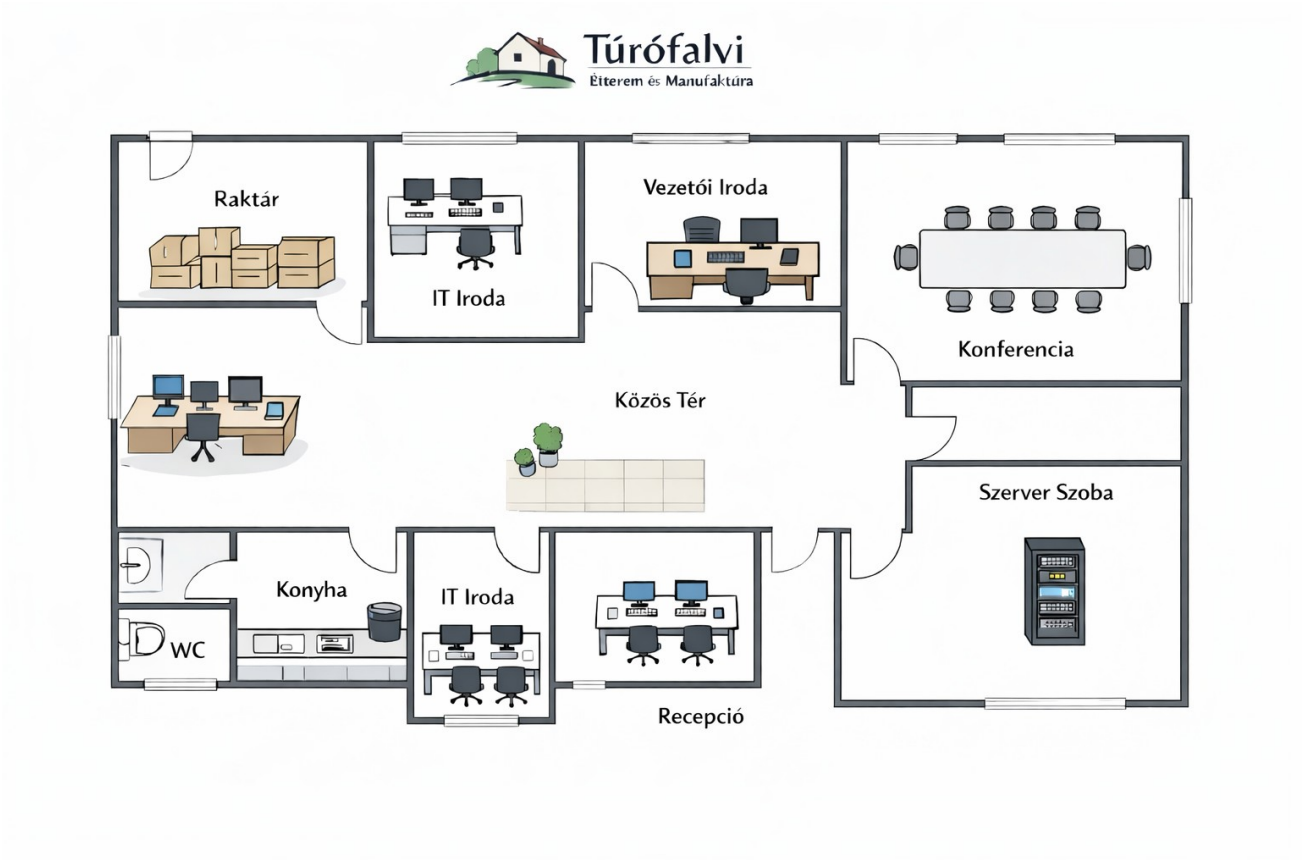
Az irodai telephely a vállalat központi adminisztrációs és informatikai egysége. Az alaprajz logikusan elkülönített helyiségeket tartalmaz, amelyek támogatják a napi üzleti működést.

Az épület fő részei:

- recepció a bejáratnál (PC + nyomtató)
- több IT iroda a rendszergazdai és fejlesztői feladatokhoz
- vezetői iroda
- konferenciaterem megbeszélésekhez
- szerver szoba (rack szekrénnyel)
- konyha és mosdó
- közös tér

Informatikai szempontból:

- központi hálózat routerrel és switchekkel
- Windows és Linux szerverek külön szerver szobában
- több kliens gép és laptop
- nyomtatók hálózatba kötve



GYÁR TELEPHELY – LEÍRÁS

A gyártó telephely a Túrófalvi manufaktúra termelési központja, ahol a túró előállítása és feldolgozása történik.

Főbb helyiségek:

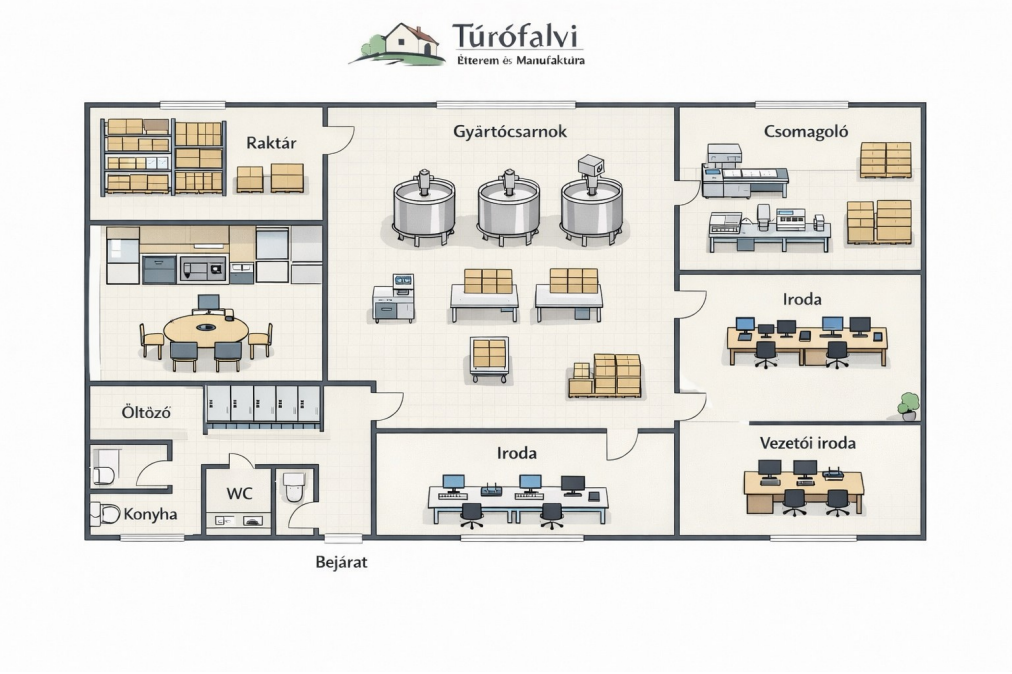
- nagy gyártócsarnok (központi tér)
- raktár (alapanyag és késztermék)
- csomagoló részleg
- irodai rész és vezetői iroda
- öltöző, WC és pihenő/konyha
- közlekedő területek

Gyártási elemek:

- keverő tartályok (túró készítéshez)
- munkaasztalok
- tároló egységek

Hálózati infrastruktúra:

- több router a telephely kiszolgálására
- switchek a helyi hálózatban
- irodai PC-k és laptopok
- ipari PC-k a gyártás támogatására



ÉTTEREM TELEPHELY – LEÍRÁS

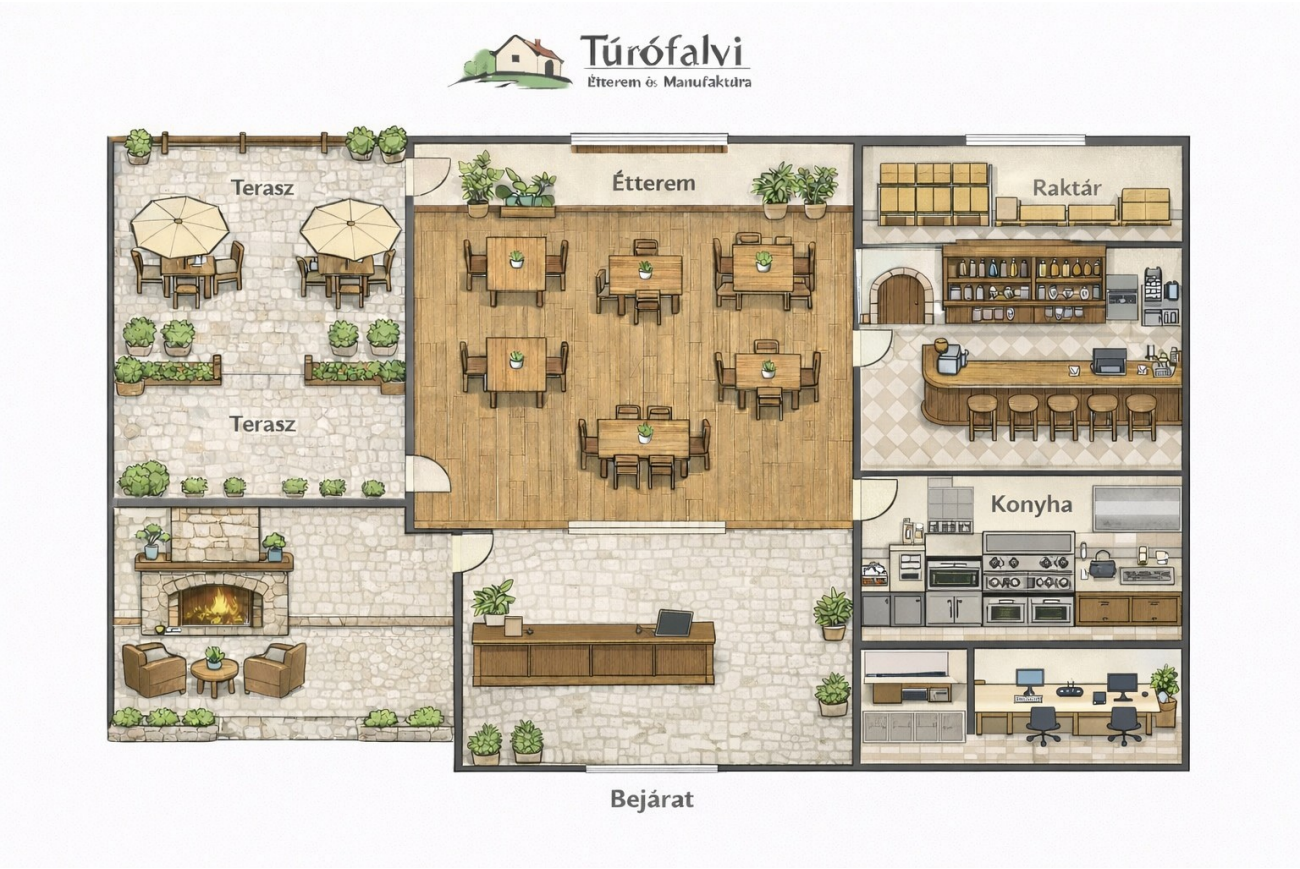
Az éttermi telephely a vendégek kiszolgálására szolgál, ahol a gyártott termékek felhasználásra kerülnek.

Főbb részek:

- étterem (vendégtér asztalokkal)
- terasz külső vendégek számára
- bár pult
- konyha (főzés és előkészítés)
- raktár (alapanyagok)
- iroda (adminisztráció)
- központi bejárat recepció/pénztár funkcióval

Funkcionális jellemzők:

- logikus vendégáramlás (bejárat → étterem → kiszolgálás)
- elkülönített dolgozói és vendégtér
- jól szervezett konyhai háttér

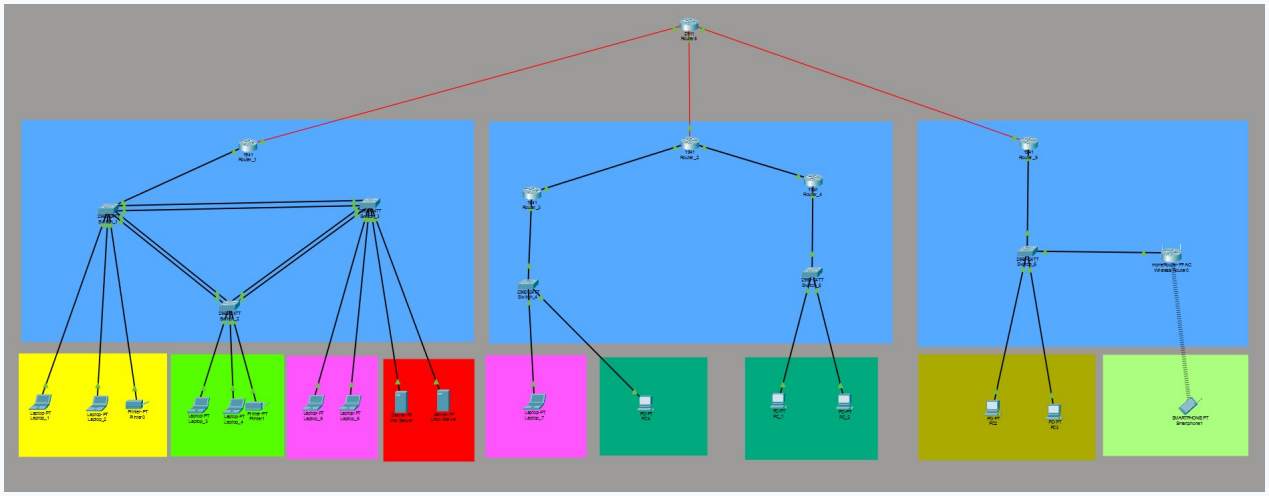


2. Projektleírás és célkitűzések

A projekt során egy fiktív, de valós vállalati igényekhez igazított informatikai rendszert terveztünk és építettünk fel a Túrófalvi Étterem és Manufaktúra számára. A cél egy olyan több telephelyes hálózat kialakítása volt, amely egyszerre támogatja a napi működést, a központi szerveres szolgáltatásokat és a biztonságos telephelyek közötti kommunikációt.

- Három telephelyet lefedő hálózat tervezése
- VLAN alapú szegmentálás
- Windows és Linux szerver integráció
- Statikus és dinamikus forgalomirányítás
- NAT, ACL, VPN és automatizálási megoldások beépítése

Projekt áttekintő topológia



A projekt fő tervezési szempontjai

- A rendszer legyen áttekinthető, könnyen bővíthető és demonstrálható vizsgakörnyezetben is.
- A központi szolgáltatások egyértelműen a szerver VLAN-ban helyezkedjenek el.
- A felhasználói hálózatok funkció szerint váljanak szét (admin, éttermi, gyári, irodai).
- A klienshálózatok automatikus IP címkiosztást kapjanak DHCP relay használatával.
- A szerveroldali szolgáltatások központilag menedzselhetők legyenek Active Directory segítségével.

3. Vizsgakövetelményeknek való megfelelés

A projektet úgy terveztük meg, hogy minél több vizsgakövetelményt ténylegesen demonstráljon. Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy a beadott anyag mely elvárásoknak felel meg a konfigurációk alapján.

Követelmény	Állapot	Megvalósítás
Legalább 3 telephely	Teljesült	Étterem, Gyár, Iroda
Több VLAN kialakítása	Teljesült	10 különböző VLAN szerepel a tervben
L2/L3 redundancia	Teljesült	RSTP, EtherChannel, több switch kapcsolat
IPv4 és IPv6 használata	Teljesült	R5 és SW6 esetén IPv6 konfiguráció is készült
Vezeték nélküli hálózat	Teljesült	WiFi VLAN és szabályozott elérés
Statikus és dinamikus routing	Teljesült	Statikus útvonalak + OSPF
Statikus és dinamikus NAT	Teljesült	Static NAT és PAT/NAT pool
WAN összeköttetés	Teljesült	Soros WAN hálózatok és ISP router
VPN kapcsolat	Teljesült	Tunnel interfész a telephelyek között
Programozott konfiguráció	Teljesült	Netmiko alapú Python script
Router biztonsági funkciók	Teljesült	ACL-ek, SSH korlátozás
Linux és Windows szerver	Teljesült	Windows Server 2019 + Debian

A dokumentációban a további fejezetek részletesen bemutatják az egyes követelményekhez tartozó eszközöket, konfigurációs elveket és a tesztelés módját.

4. A vállalat és a hálózati környezet bemutatása

A Túrófalvi Étterem és Manufaktúra egy képzeletbeli vállalat, amely éttermi és manufakturális tevékenységet végez. A vállalat működéséhez külön adminisztrációs, gyártási, szerveres és irodai hálózati egységekre van szükség. Ennek megfelelően a teljes infrastruktúra három telephelyre és több logikai hálózatra tagolódik.

Telephelyek áttekintése

Telephely	Fő funkció	Kulcsfontosságú eszközök
Telephely A	Iroda és központi szerverhálózat	R1, SW1, SW2, SW3, Windows Server, Linux Server
Telephely B	Gyár	R2, R3, SW4
Telephely C	Étterem	R4, SW5, valamint külön IPv4/IPv6 WiFi környezet R5, SW6

Tervezési filozófia

- Funkció szerinti szétválasztás VLAN-okkal.
- A menedzsment és a szerverhálózat elkülönítése a felhasználói hálózatoktól.
- A telephelyek közötti átjárhatóság statikus útvonalakkal és OSPF-fel.
- A publikus és privát forgalom szabályozása NAT segítségével.
- Távoli adminisztráció kizárólag szabályozott SSH hozzáféréssel.

5. Logikai és fizikai topológia

A hálózat logikai szinten routerekkel, switchekkel, szerverekkel és klienshálózatokkal épül fel. Fizikai szinten az egyes telephelyeket WAN kapcsolat és alagút köti össze, a telephelyen belül pedig több switch és router-on-a-stick modell biztosítja a VLAN-ok működését.

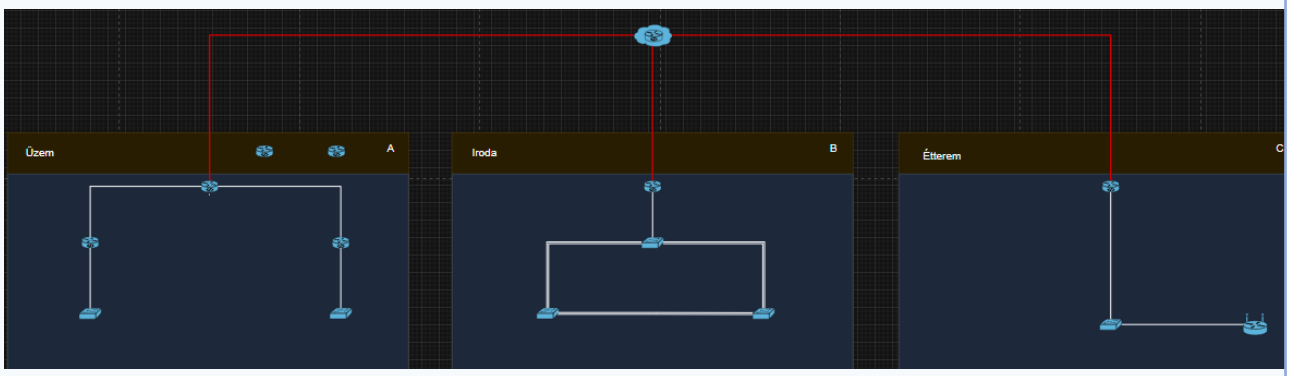
Logikai topológia - kulcselemek

- Központi szerver VLAN a Windows és Linux kiszolgálók számára
- Management VLAN a hálózati eszközök menedzselésére
- Adminisztrációs, éttermi, gyári és irodai kliens VLAN-ok
- Site-to-site jellegű kapcsolat tunnel interfésszel
- Router-on-a-stick modell az alhálózatok kiszolgálására

Fizikai topológia - kulcselemek

- Soros WAN interfészek az ISP irányába
- FastEthernet/GigabitEthernet trunk kapcsolatok a switch-ek között
- EtherChannel összeköttetések a központi switcheknél
- Szerverek külön switch portokra kötve a szerver VLAN-ban
- Kliensportok access módba állítva a megfelelő VLAN-okra

Fizikai topológiai rajz



6. IP címzési terv és VLAN struktúra

A hálózati címzési terv célja az átlátható hierarchia kialakítása. A projekt során minden logikai egység külön /24-es hálózatot kapott, így a konfiguráció és a hibakeresés egyszerűbbé vált. A menedzsment, szerver, adminisztrációs és klienshálózatok egymástól jól elkülönülnek.

VLAN táblázat

VLAN ID	Név	Hálózat	Funkció
110	Management	10.1.110.0/24	Hálózati eszközök menedzsmentje
115	Management2	10.2.115.0/24	Gyári menedzsment hálózat
116	Management3	10.3.116.0/24	Irodai menedzsment hálózat
120	Admin	10.1.120.0/24	Adminisztráció / belső klienshálózat
125	Admin2	10.2.125.0/24	Gyári adminisztráció
130	Server	10.1.130.0/24	Windows és Linux szerverek
140	FirstFloor	10.1.140.0/24	Étterem alsó szint klienshálózat
150	SecondFloor	10.1.150.0/24	Étterem felső szint klienshálózat
160	FactoryOffice	10.2.160.0/24	Gyári irodai szegmens
165	FactoryOffice2	10.3.165.0/24	Irodai kliensszegmens

Eszközök és fő IP-címek

Eszköz	IP-cím / fő interfész	Szerep
R1	10.1.110.1 / 99.99.90.2	Központi éttermi router, NAT, tunnel, statikus routing
SW1	10.1.110.4	Elsődleges központi switch, RSTP prioritás, trunk és EtherChannel
SW2	10.1.110.5	Másodlagos központi switch
SW3	10.1.110.6	Szerver és admin switch

Eszköz	IP-cím / fő interfész	Szerep
Windows Server	10.1.130.10	AD DS, DNS, IIS, GPO, fájl- és nyomtatómegosztás, backup
Linux Server	10.1.130.20	DHCP, Python audit script, cron automatizálás
R2	99.99.91.2 / 10.10.1.1 / 10.10.1.5	Központi WAN router, OSPF, NAT, tunnel
R3	10.2.115.1 / 10.2.125.1 / 10.2.160.1	Gyári router, router-on-a-stick, DHCP relay
SW4	10.2.115.2	Gyári switch
R4	10.3.116.1 / 10.3.165.1	Irodai router, router-on-a-stick, DHCP relay
SW5	10.3.116.2	Irodai switch
R5	10.1.110.1 / 99.99.92.2	IPv4/IPv6 és WiFi hálózatot kiszolgáló router
SW6	10.1.110.2	IPv4/IPv6 switch, WiFi és Cash VLAN

IPv6 címzés

A projekt az IPv6 használatát is demonstrálja. Az IPv6 tartomány a WiFi és a kapcsolódó menedzsment környezetben jelenik meg.

Elem	IPv6 hálózat / cím	Megjegyzés
R5 Serial	7a4c:15e9::2/126	ISP felőli kapcsolat
VLAN 110	2a02:ab8:4521:110::/64	Management
VLAN 120	2a02:ab8:4521:120::/64	Cash
VLAN 130	2a02:ab8:4521:130::/64	WiFi
SW6 VLAN110	2a02:ab8:4521:110::2/64	Switch menedzsment

Elem	IPv6 hálózat / cím	Megjegyzés

7. Telephely A - Iroda és központi szerverhálózat

Telephely A a projekt központi egysége. Itt található a Windows Server 2019, a Debian Linux DHCP szerver, valamint a központi router és három switch. Ezen a telephelyen valósul meg a legtöbb szerveroldali szolgáltatás, így ez tekinthető a vállalat központi infrastruktúrájának.

Központi router (R1) szerepe

- Default route az ISP irányába: 0.0.0.0/0 -> 99.99.90.1
- Statikus útvonalak a 10.2.0.0/16 és 10.3.0.0/16 hálózatokhoz
- Router-on-a-stick alinterfészek a 110, 120, 130, 140 és 150 VLAN-okhoz
- DHCP relay a 120, 140 és 150 VLAN-okban a Linux szerver felé
- Tunnel interfész a másik telephely központi routeréhez
- Dinamikus NAT pool és két statikus NAT hozzárendelés a szerverekhez

Központi switchek (SW1-SW3) szerepe

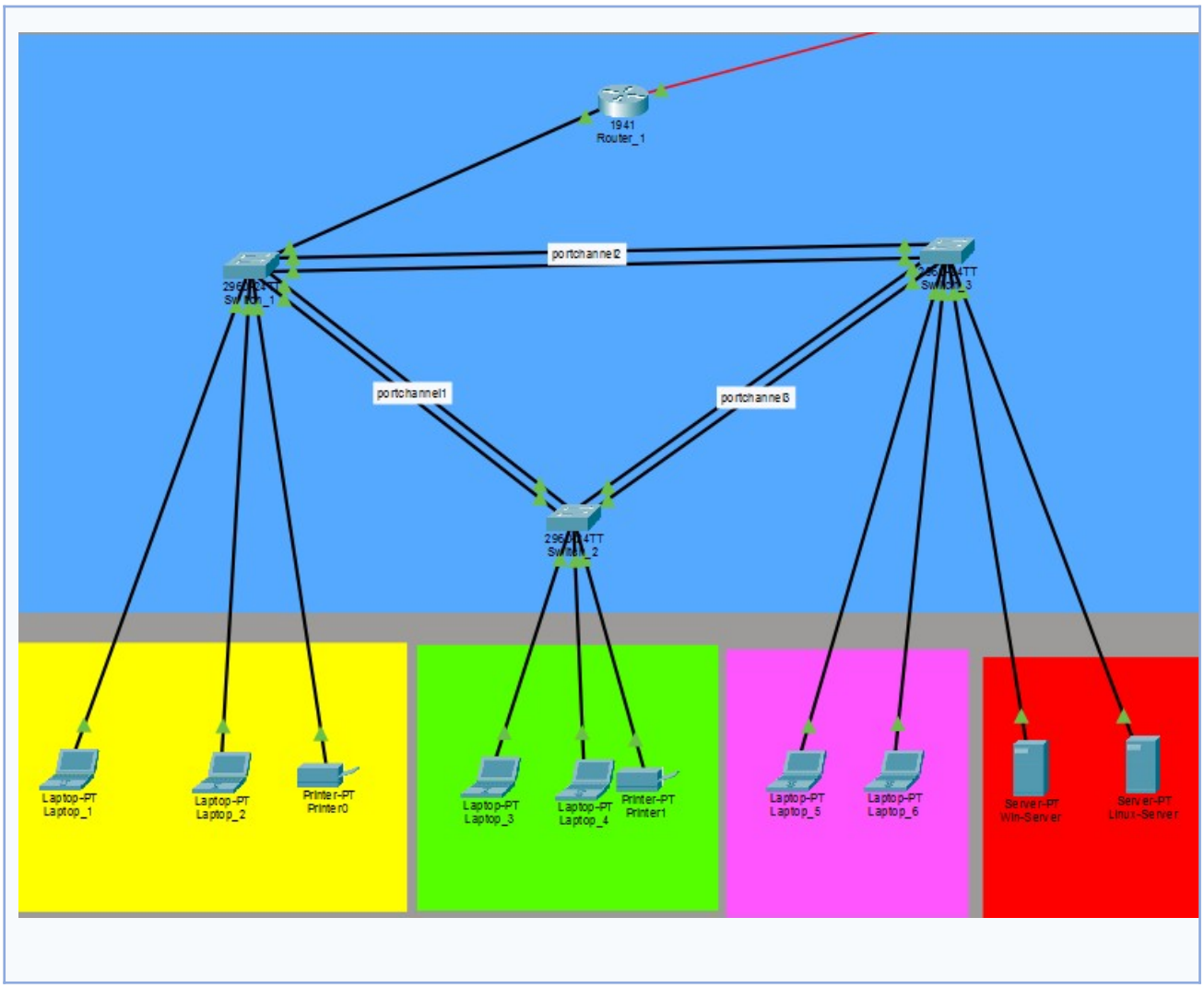
Eszköz	Fő szerep	Jellemzők
SW1	Elsődleges központi switch	RSTP priority 4096, trunkok, EtherChannel
SW2	Másodlagos központi switch	RSTP priority 8192, access VLAN 150
SW3	Szerver/admin switch	Szerver portok VLAN130-ban, admin portok VLAN120-ban

Központi szolgáltatások röviden

Szolgáltatás	Eszköz	Megjegyzés
Active Directory	Windows Server	Domain: turofalvi.local
DNS	Windows Server	Forward és reverse zone
DHCP	Linux Server	DHCP relay segítségével több VLAN számára

Szolgáltatás	Eszköz	Megjegyzés
Webszerver	Windows Server	IIS, HTTP/HTTPS
Fájlmegosztás	Windows Server	KOZOS és Softwares megosztás
Nyomtatómegosztás	Windows Server	Turofalvi-Nyomtato

Gyári telephely topológia



8. Telephely B - gyár

A gyári telephelyet két router és egy switch képviseli. A WAN oldalon R2 kapcsolódik az ISP-hez és OSPF segítségével kapcsolatot tart fenn a helyi routerekkel, míg R3 végzi a gyári VLAN-ok kiszolgálását router-on-a-stick módszerrel.

R2 feladatai

- WAN kapcsolat az ISP irányába a 99.99.91.2 címmel
- Statikus útvonal a központi 10.1.0.0/16 hálózat felé a tunnel irányába
- Két OSPF pont-pont kapcsolat a helyi routerek felé
- NAT pool a 10.2.0.0/16 és 10.3.0.0/16 hálózatokra
- Default-information originate az OSPF folyamatban

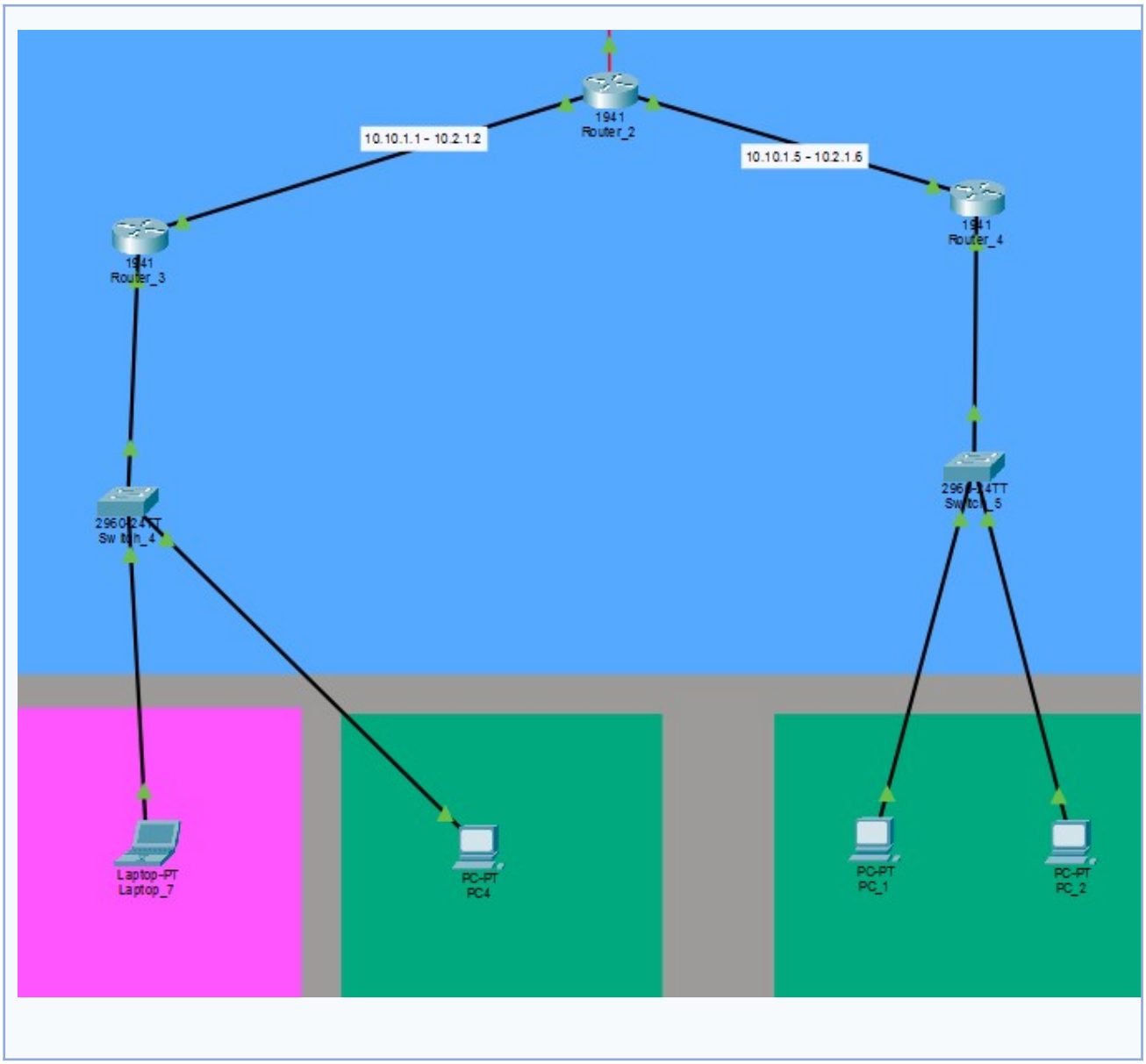
R3 feladatai

- VLAN 115, 125 és 160 kiszolgálása alinterfészekkel
- DHCP relay a 125 és 160 VLAN-okban a Linux szerver felé
- OSPF hirdetés a 10.2.0.0/16 hálózatra
- Passzív interfészek használata a helyi szegmensek felé

SW4 jellemzői

VLAN	Feladat	Porttípus
115	Menedzsment	Trunk + switch IP
125	Admin2	Access
160	FactoryOffice	Access

Gyári telephely topológia



9. Telephely C - Étterem

Az irodai telephely R4 és SW5 eszközökkel valósul meg. Emellett külön demonstrációként megjelenik egy IPv4/IPv6 alapú WiFi és cash hálózat R5 és SW6 segítségével. Ez a rész fontos, mert egyszerre mutatja be a vezeték nélküli hálózatot, az ACL alapú szűrést és az IPv6 használatát.

R4 feladatai

- VLAN 116 és 165 kiszolgálása alinterfészekkel
- DHCP relay a 165 VLAN-ban a Linux szerver irányába
- OSPF hirdetés a 10.3.0.0/16 hálózatra

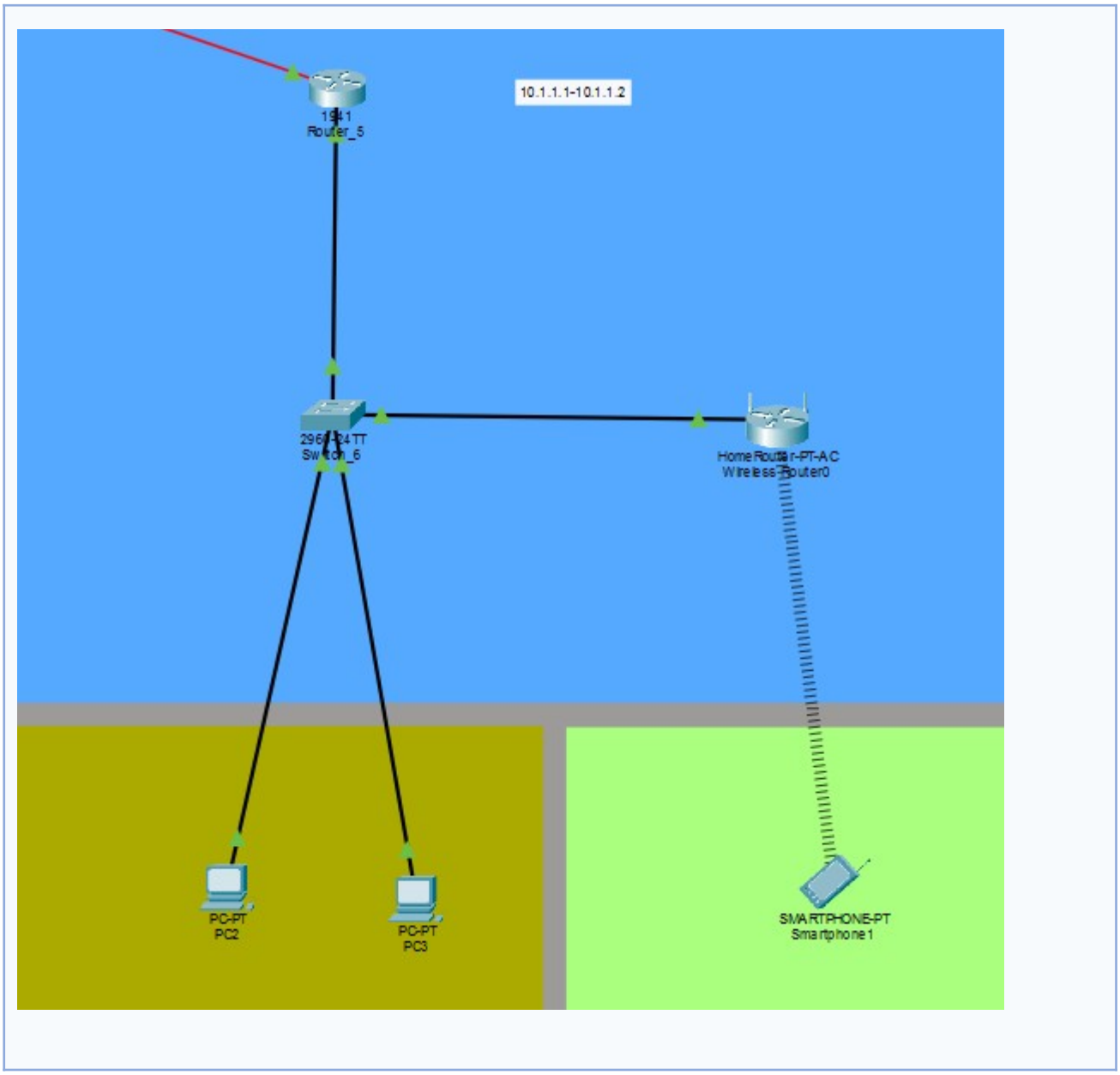
R5 és SW6 - WiFi / Cash környezet

Eszköz / VLAN	Feladat	Megjegyzés
R5	IPv4 és IPv6 útválasztás	WiFi és Cash szegmensek kezelése
VLAN110	Management	IPv4 + IPv6 menedzsment
VLAN120	Cash	Klienshálózat
VLAN130	WiFi	Szabályozott hozzáférés ACL segítségével
SW6	L2 switch	Dual IPv4/IPv6 preferencia

WiFi hálózat biztonsági szabályai

- Az ONLY_OUTSIDE_WIFI ACL megakadályozza, hogy a WiFi hálózat a belső privát IPv4 tartományokat elérje.
- Az ONLY_OUTSIDE_WIFI_V6 szabály hasonló logikát alkalmaz IPv6 környezetben.
- DHCP és DNS forgalom engedélyezett, a belső hálózat felé irányuló közvetlen forgalom tiltott.

Éttermi telephely topológia



IPv6 és WiFi ACL tesztképek

IP cím kérés

```
C:\Users\ASD>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

No operation can be performed on Ethernet while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Helyi kapcsolat* 9 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Helyi kapcsolat* 10 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Bluetooth hálózati kapcsolat while it has its media disconnected.

Ethernet adapter Ethernet:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . : turofalvi.local

Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b145:614b:4006:cc11%3
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Wireless LAN adapter Helyi kapcsolat* 9:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Helyi kapcsolat* 10:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4b24:168c:e991:66d3%19
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.1.130.5
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.1.130.1

Ethernet adapter Bluetooth hálózati kapcsolat:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
```

ACL tiltás

```
C:\Users\ASD>ping 10.1.120.3

Pinging 10.1.120.3 with 32 bytes of data:
Reply from 10.1.130.1: Destination net unreachable.
Reply from 10.1.130.1: Destination net unreachable.
Reply from 10.1.130.1: Destination net unreachable.
Reply from 10.1.130.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 10.1.120.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\ASD>
```

ISP ping

```
C:\Users\ASD>ping 10.1.120.3

Pinging 10.1.120.3 with 32 bytes of data:
Reply from 10.1.130.1: Destination net unreachable.
Reply from 10.1.130.1: Destination net unreachable.
Reply from 10.1.130.1: Destination net unreachable.
Reply from 10.1.130.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 10.1.120.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\ASD>
```

10. Forgalomirányítás, WAN és VPN kapcsolatok

A rendszerben statikus és dinamikus forgalomirányítás is megjelenik. A statikus routing elsősorban a központi kapcsolatoknál és az ISP irányában szükséges, míg a dinamikus routingot az OSPF biztosítja a távoli hálózatok automatikus hirdetéséhez.

Statikus forgalomirányítás

Eszköz	Statikus útvonal típusa	Cél
R1	Default route	Internet / ISP elérés
R1	10.2.0.0/16, 10.3.0.0/16	Távoli telephelyek elérése
R2	Default route	Internet / ISP elérés
R2	10.1.0.0/16	Központ elérése tunnelön keresztül
R5	IPv4 default + IPv6 default	WiFi / cash környezet külső elérése

Dinamikus forgalomirányítás - OSPF

- R2, R3 és R4 eszközökön OSPF folyamat működik.
- Minden fontos hálózat az area 0-ba kerül hirdetésre.
- A helyi klienshálózati interfészek passzívak, így hirdetés történik, de szomszédság nem épül fel rajtuk.
- A WAN kapcsolatok pont-pont OSPF hálózatként vannak konfigurálva.

VPN / tunnel kapcsolat

- R1 és R2 között Tunnel0 interfész működik.
- R1 tunnel címe: 192.168.1.1/30
- R2 tunnel címe: 192.168.1.2/30
- A tunnel célja a távoli központok közötti logikai összekapcsolás.

Tunnel interfész teszt (10.2.125.111-ről)

```
C:\Users\ASD>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=11ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=10ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 10ms, Maximum = 11ms, Average = 10ms
```

11. NAT, ACL és biztonsági megoldások

A projekt fontos része volt a hálózati biztonság és a címfordítás megvalósítása. A rendszerben egyszerre jelenik meg dinamikus NAT, statikus NAT, hozzáférés-szabályozás és korlátozott távoli adminisztráció.

Dinamikus NAT és PAT

- R1 NAT pool: 193.128.40.3 - 193.128.40.14
- R2 NAT pool: 193.128.43.1 - 193.128.43.14
- R5 NAT pool: 193.128.44.1 - 193.128.44.14
- Az inside source list alapú overload a belső hálózat internetelérését biztosítja.

Statikus NAT

Belső cím	Publikus cím	Cél
10.1.130.10	193.128.40.1	Windows Server publikálása
10.1.130.20	193.128.40.2	Linux Server publikálása

SSH hozzáférés korlátozása

- Az SSH-ACCESS standard ACL csak a meghatározott hálózatokból engedélyezi a távoli hozzáférést.
- Az admin felhasználó helyi adatbázisból hitelesítve léphet be.
- Csak SSH v2 engedélyezett, a VTY vonalak ACL-lel védettek.

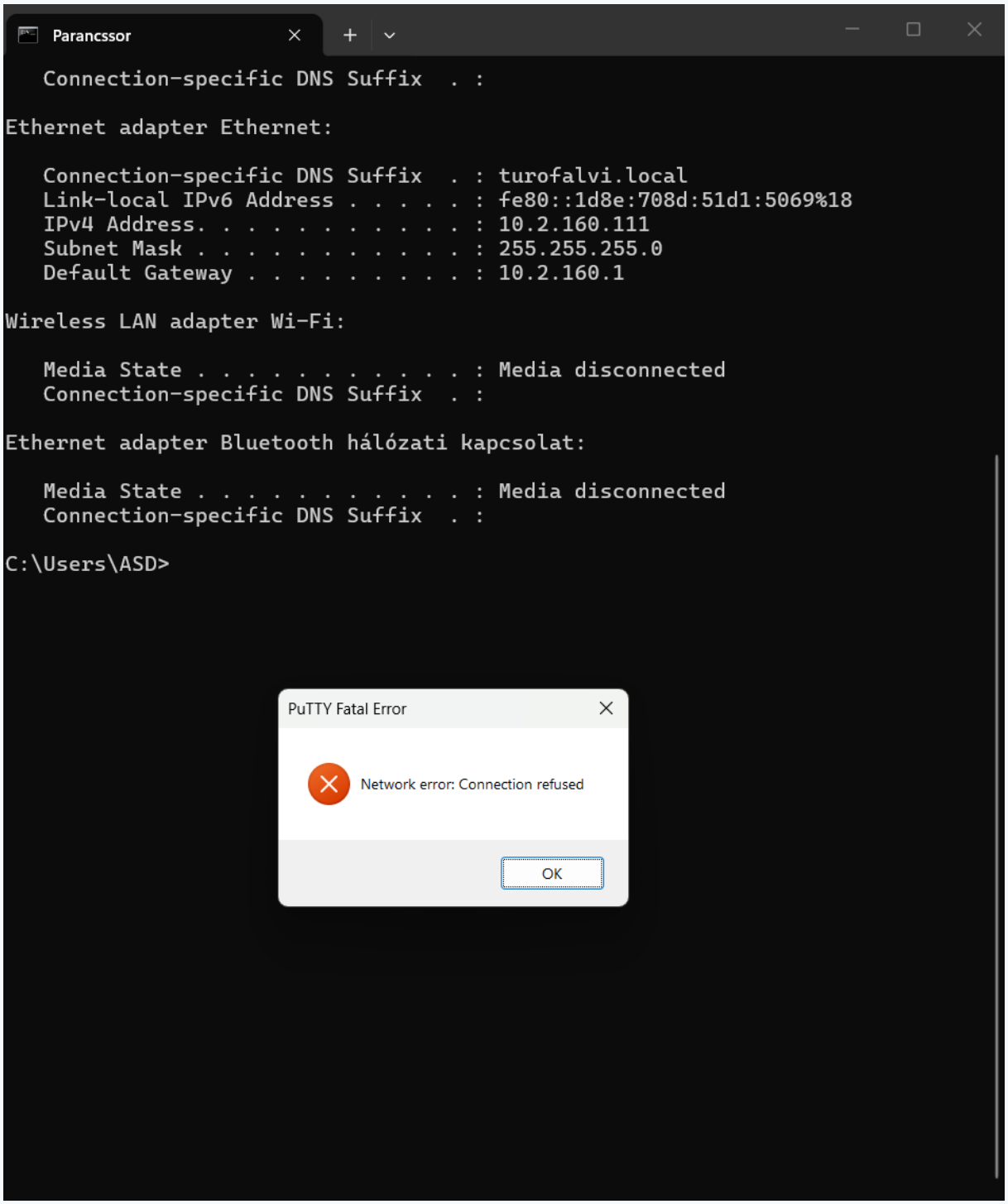
WiFi ACL logika

- DHCP és DNS forgalom explicit engedélyezése.
- A belső privát IPv4 tartományok felé irányuló forgalom tiltása.
- IPv6 esetén a belső /48 tartomány felé irányuló forgalom tiltása.

NAT működési teszt

```
*Jan  1 03:23:36.787: %IPNAT-6-CREATED: icmp 10.2.125.111:1 193.128.43.1:1 99.99.91.1:1 99.99
.91.1:1
*Jan  1 03:23:50.419: %IPNAT-6-CREATED: tcp 10.2.125.111:60790 193.128.43.1:60790 52.201.59.1
60:443 52.201.59.160:443
*Jan  1 03:24:05.439: %IPNAT-6-DELETED: tcp 10.2.125.111:56997 193.128.43.1:56997 185.25.182.
20:27028 185.25.182.20:27028
*Jan  1 03:24:05.439: %IPNAT-6-DELETED: tcp 10.2.125.111:56999 193.128.43.1:56999 155.133.250
.4:443 155.133.250.4:443
*Jan  1 03:24:05.439: %IPNAT-6-DELETED: tcp 10.2.125.111:56998 193.128.43.1:56998 155.133.230
.69:443 155.133.230.69:443
*Jan  1 03:24:06.463: %IPNAT-6-DELETED: tcp 10.2.125.111:57001 193.128.43.1:57001 185.25.182.
52:27028 185.25.182.52:27028
*Jan  1 03:24:06.463: %IPNAT-6-DELETED: tcp 10.2.125.111:57002 193.128.43.1:57002 162.254.196
.80:443 162.254.196.80:443
*Jan  1 03:24:06.463: %IPNAT-6-DELETED: tcp 10.2.125.111:57003 193.128.43.1:57003 155.133.229
.4:27024 155.133.229.4:27024
*Jan  1 03:24:07.487: %IPNAT-6-DELETED: tcp 10.2.125.111:57004 193.128.43.1:57004 155.133.252
.68:27020 155.133.252.68:27020
*Jan  1 03:24:07.487: %IPNAT-6-DELETED: tcp 10.2.125.111:57006 193.128.43.1:57006 155.133.229
.4:27021 155.133.229.4:27021
*Jan  1 03:24:07.487: %IPNAT-6-DELETED: tcp 10.2.125.111:57007 193.128.43.1:57007 162.254.192
.99:27018 162.254.192.99:27018
```

ACL működési teszt (ssh tiltás)



12. Windows Server 2019 szolgáltatások

A központi Windows kiszolgáló a projekt egyik legfontosabb eleme. A szerver biztosítja a tartományi környezetet, a névfeloldást, a webes szolgáltatást, a fájlmegosztást, a nyomtatómegosztást, a csoportházirendeket és az automatizált szoftverterítést is.

Alapbeállítások

Windows Server alapadatai	
Operációs rendszer	Windows Server 2019 (Desktop Experience)
Szervernév	TUROFALVI-SRV
IP-cím	10.1.130.10
Domain	turofalvi.local
DNS	Saját maga

Active Directory Domain Services

- Új erdő létrehozása: turofalvi.local
- OU struktúra: Computers, Servers, Users / Checkout / IT / Management
- Biztonsági csoportok: Checkout Group, IT Group, Management Group
- IT és Management felhasználók emelt jogosultsággal, Checkout normál jogosultsággal

Név	Felhasználónév	Szervezeti egység
Turo Adrian	turoadrian	IT
Nyalka Hartya	nyalkahartya	IT
Dollar Mari	dollarmari	Checkout
Spike Valentino	spikey	Management
Nuovamontagna Florianus	montagna	Management

DNS szolgáltatás

- Forward Lookup Zone: turofalvi.local

- Reverse Lookup Zone létrehozva
- PTR rekordok működnek
- Ellenőrzés: nslookup turofalvi.local

IIS webszerver

- Weboldal elérhető HTTP és HTTPS kapcsolaton
- Root mappa: C:\inetpub\wwwroot\index.html
- PowerShell alapú self-signed tanúsítvány létrehozása
- 443-as port binding konfigurálása

Fájl- és nyomtatómegosztás

Erőforrás	Elérési út	Cél
KOZOS	\\TUROFALVI-SRV\KOZOS	Közös állománytárolás
Softwares	\\TUROFALVI-SRV\Softwares	MSI csomagok és háttérkép
Nyomtató	\\TUROFALVI-SRV\Turofalvi-Nyomtato	Központi nyomtató elérés

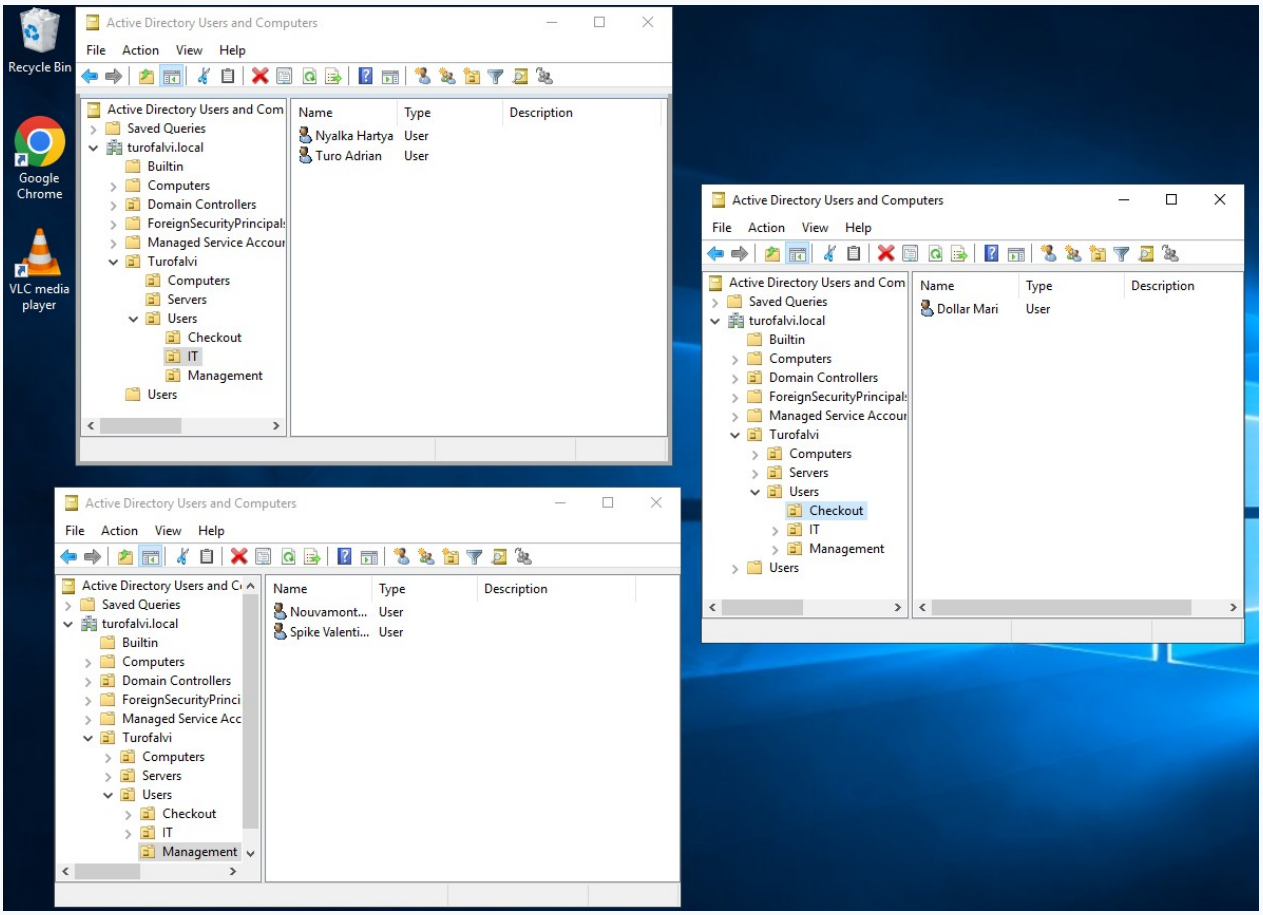
Csoportházirendek (GPO)

- Háttérkép automatikus beállítása a Softwares megosztásból
- Logon script a NETLOGON megosztásból
- Nyomtató automatikus hozzárendelése a Checkout OU-n
- VLC és Google Chrome automatikus telepítése MSI csomagból

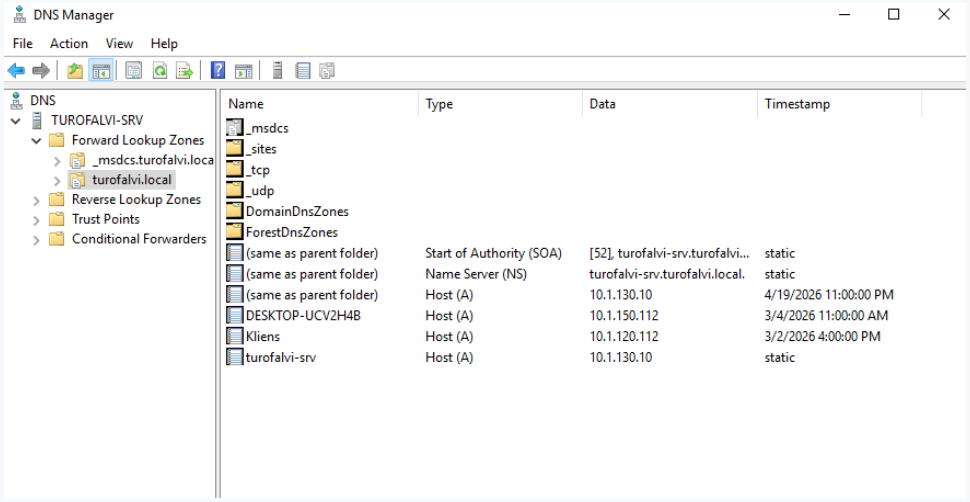
Automatizált mentés

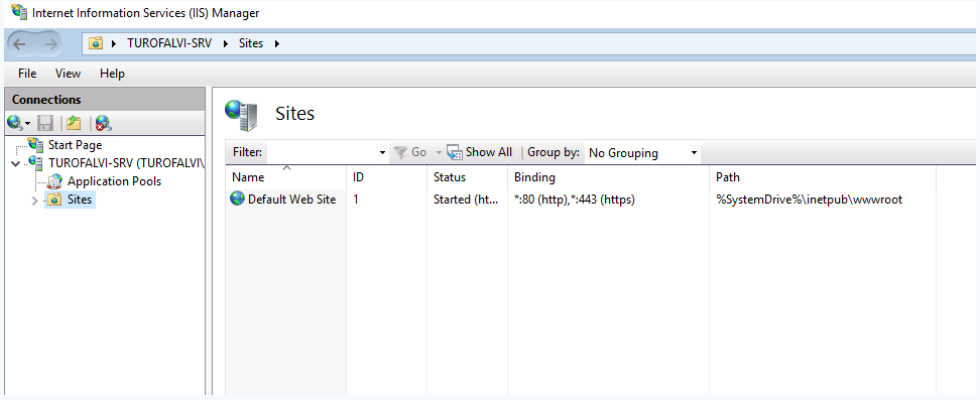
- Windows Server Backup használata
- Teljes szerver mentés napi ütemezéssel
- Célmeghajtó: külön tárhely / meghajtó

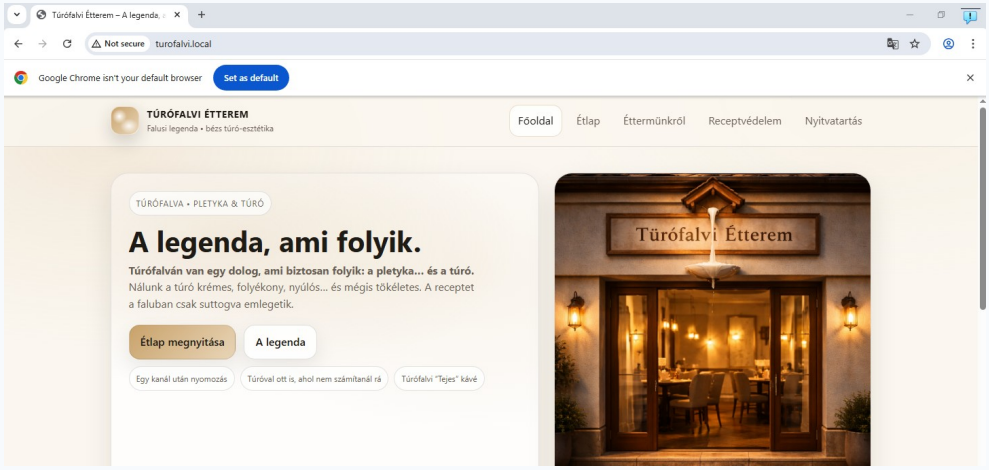
AD felhasználók és OU-k képe


Recycle Bin
Google Chrome
VLC media player
Active Directory Users and Computers
File Action View Help
Active Directory Users and Com
Saved Queries
turofalvi.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accou
Turofalvi
Computers
Servers
Users
Checkout
IT
Management
Users
Name Type Description
Nyalka Hartya User
Turo Adrian User
Active Directory Users and Computers
File Action View Help
Active Directory Users and Com
Saved Queries
turofalvi.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accou
Turofalvi
Computers
Servers
Users
Checkout
IT
Management
Users
Name Type Description
Dollar Mari User
Active Directory Users and Computers
File Action View Help
Active Directory Users and C
Saved Queries
turofalvi.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrinci
Managed Service Acc
Turofalvi
Computers
Servers
Users
Checkout
IT
Management
Name Type Description
Nouvamont... User
Spike Valenti... User

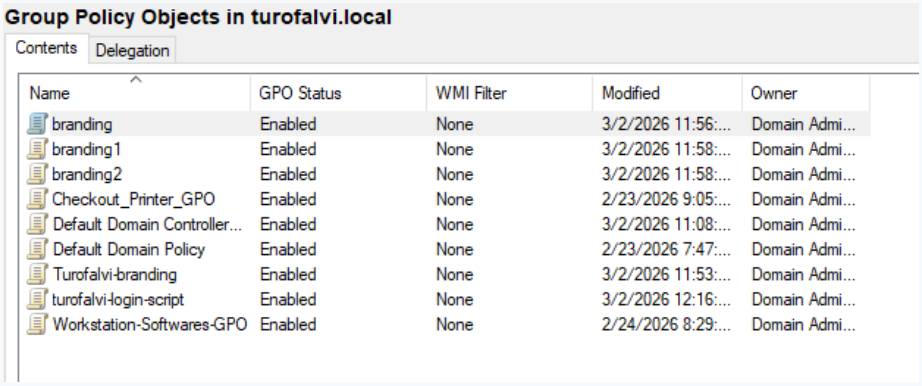
DNS és IIS beállítások képe

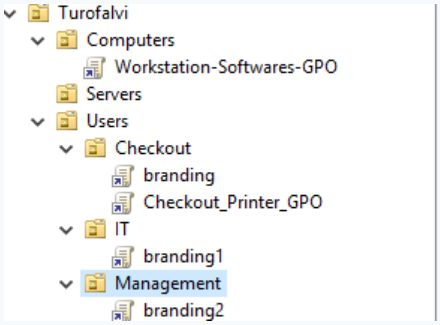


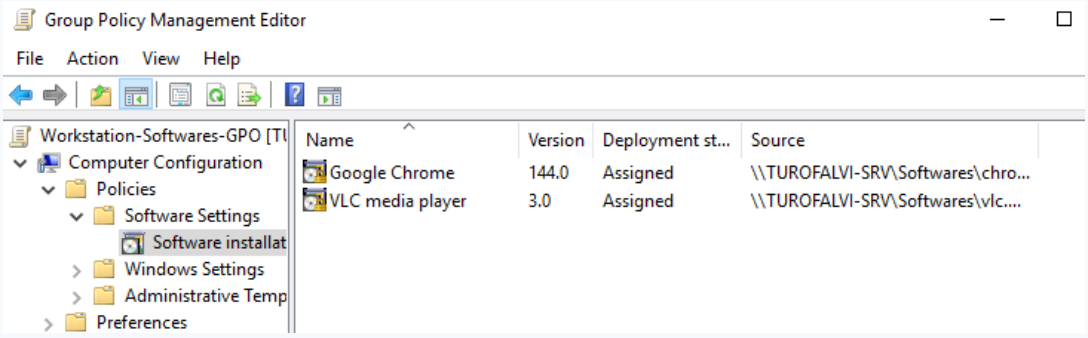


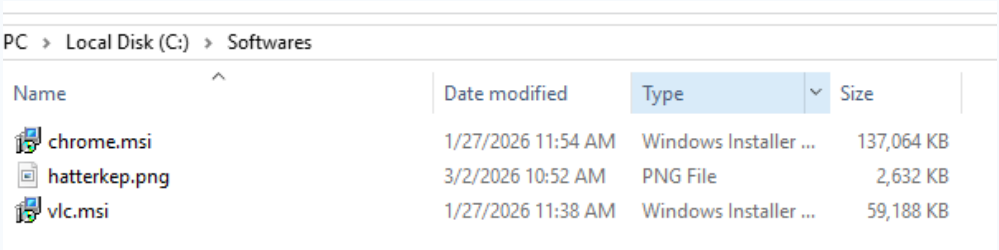


GPO és software deployment









13. Linux szerver és automatizálás

A Debian Linux szerver a DHCP szolgáltatást biztosítja a teljes rendszer számára, emellett automatizált hálózati ellenőrző funkciókat is ellát Python és cron használatával. Ez a kiszolgáló a szerver VLAN-ban, statikus IP címmel üzemel.

Linux szerver alapadatai

Linux szerver alapadatai	
Operációs rendszer	Debian
IP-cím	10.1.130.20
Alhálózat	VLAN 130 - Server
Fő szolgáltatás	isc-dhcp-server
Kiegészítő funkció	Python alapú Cisco audit script

DHCP szolgáltatás

- Az isc-dhcp-server oszt ki IP címet több VLAN számára.
- A DHCP relay miatt nem csak a helyi VLAN, hanem távoli klienshálózatok is kaphatnak címet.
- A subnetekben meg van adva a range, az alapértelmezett gateway és a DNS szerver.
- A lease fájl és a journalctl parancs segítségével ellenőrizhető a működés.

VLAN / hálózat	Példa tartomány	Gateway
10.1.120.0/24	10.1.120.111 - 10.1.120.161	10.1.120.1
10.1.140.0/24	10.1.140.111 - 10.1.140.161	10.1.140.1
10.1.150.0/24	10.1.150.111 - 10.1.150.161	10.1.150.1
10.2.125.0/24	10.2.125.111 - 10.2.125.161	10.2.125.1
10.2.160.0/24	10.2.160.111 - 10.2.160.161	10.2.160.1
10.3.165.0/24	10.3.165.111 - 10.3.165.161	10.3.165.1

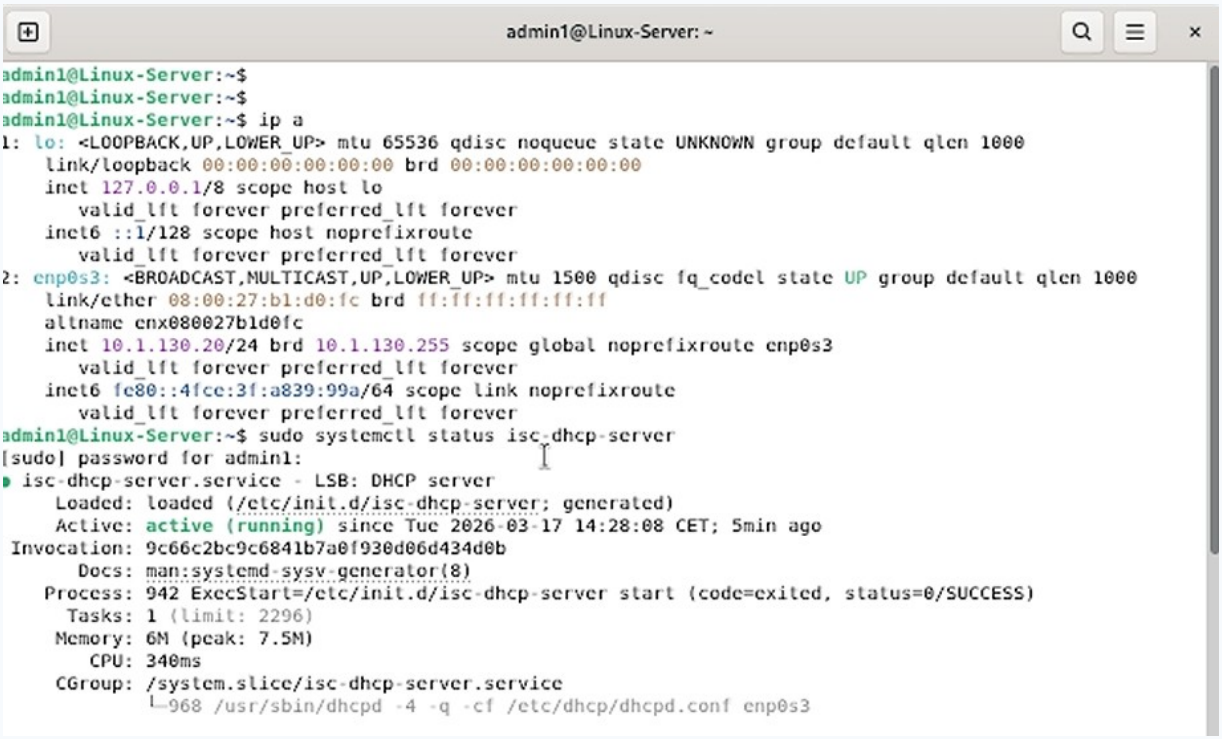
Automatizált audit és cron

- A Python script Netmiko használatával SSH kapcsolódik Cisco eszközökhöz.
- Lekérdezett parancsok például: show ip interface brief, show vlan brief, show interfaces trunk.
- A script riportfájlt hoz létre időbélyeggel a reports mappában.
- A cron napi futtatással automatizálja az auditot és naplózza a futást.

Biztonsági megfontolások

- Tesztkörnyezetben felhasználónév + jelszó alapú SSH kapcsolat szerepel.
- Éles környezetben ajánlott lenne a titkok biztonságos kezelése és a kulcs alapú hitelesítés.
- A szerver központi szerepe miatt fontos a statikus címzés és a szolgáltatások indulásának ellenőrzése.

DHCP lease és service status képe



```
admin1@Linux-Server:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
[sudo] password for admin1:
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Tue 2026-03-17 14:28:08 CET; 5min ago
 Invocation: 9c66c2bc9c6841b7a0f930d06d434d0b
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 942 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 1 (limit: 2296)
     Memory: 6M (peak: 7.5M)
        CPU: 340ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─968 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s3

Mar 17 14:29:44 Linux-Server dhcpd[968]: DHCPREQUEST for 10.1.130.110 (10.1.130.20) from 34:5a:60:2d:74:85>
Mar 17 14:29:44 Linux-Server dhcpd[968]: DHCPACK on 10.1.130.110 to 34:5a:60:2d:74:85 (Hostname Unsuitable>
Mar 17 14:31:11 Linux-Server dhcpd[968]: DHCPDISCOVER from 2c:4d:54:9c:5d:25 via 10.1.150.1
Mar 17 14:31:12 Linux-Server dhcpd[968]: DHCPOFFER on 10.1.150.111 to 2c:4d:54:9c:5d:25 (C302-09) via 10.1>
Mar 17 14:31:12 Linux-Server dhcpd[968]: DHCPREQUEST for 10.1.150.111 (10.1.130.20) from 2c:4d:54:9c:5d:25>
Mar 17 14:31:12 Linux-Server dhcpd[968]: DHCPACK on 10.1.150.111 to 2c:4d:54:9c:5d:25 (C302-09) via 10.1.1>
Mar 17 14:33:10 Linux-Server dhcpd[968]: DHCPREQUEST for 10.2.125.111 from d4:93:90:3a:3c:13 (DESKTOP-T7GP>
Mar 17 14:33:10 Linux-Server dhcpd[968]: DHCPACK on 10.2.125.111 to d4:93:90:3a:3c:13 (DESKTOP-T7GPO9I) vi>
Mar 17 14:33:17 Linux-Server dhcpd[968]: DHCPREQUEST for 10.1.150.112 from 08:00:27:52:1a:c7 (DESKTOP-UCV2>
Mar 17 14:33:17 Linux-Server dhcpd[968]: DHCPACK on 10.1.150.112 to 08:00:27:52:1a:c7 (DESKTOP-UCV2H4B) vi>
lines 1-22/22 (END)
```

admin1@Linux-Server: ~

```
lease 10.3.165.111 {
  starts 2 2026/03/17 08:26:53;
  ends 2 2026/03/17 08:36:53;
  tstp 2 2026/03/17 08:36:53;
  cltt 2 2026/03/17 08:26:53;
  binding state free;
  hardware ethernet d4:93:90:3a:3c:13;
  uid "\001\324\223\220:<\023";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
}
lease 10.2.160.111 {
  starts 2 2026/03/17 13:59:43;
  ends 2 2026/03/17 14:09:43;
  tstp 2 2026/03/17 14:09:43;
  cltt 2 2026/03/17 13:59:43;
  binding state free;
  hardware ethernet d4:93:90:3a:3c:13;
  uid "\001\324\223\220:<\023";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
}
lease 10.2.125.112 {
  starts 2 2026/03/17 14:12:32;
  ends 2 2026/03/17 14:22:32;
  tstp 2 2026/03/17 14:22:32;
  cltt 2 2026/03/17 14:12:32;
  binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:9a:a1:0e;
  uid "\001\010\000'\232\241\016";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
}
lease 10.2.125.111 {
  starts 2 2026/03/17 15:03:19;
  ends 2 2026/03/17 15:13:19;
  tstp 2 2026/03/17 15:13:19;
  cltt 2 2026/03/17 15:03:19;
  binding state free;
  hardware ethernet d4:93:90:3a:3c:13;
  uid "\001\324\223\220:<\023";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
```

```
lease 10.1.120.112 {
  starts 2 2026/03/03 10:08:12;
  ends 2 2026/03/03 10:18:12;
  tstp 2 2026/03/03 10:18:12;
  cltt 2 2026/03/03 10:08:12;
  binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:3d:56:93;
  uid "\001\010\000'=V\223";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
}
lease 10.1.120.111 {
  starts 2 2026/03/03 10:29:04;
  ends 2 2026/03/03 10:39:04;
  tstp 2 2026/03/03 10:39:04;
  cltt 2 2026/03/03 10:29:04;
  binding state free;
  hardware ethernet 2c:4d:54:9c:5a:f0;
  uid "\001,MT\234Z\360";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
}
```

```
lease 10.1.120.113 {
  starts 2 2026/03/17 08:10:40;
  ends 2 2026/03/17 08:20:40;
  tstp 2 2026/03/17 08:20:40;
  cltt 2 2026/03/17 08:10:40;
  binding state free;
  hardware ethernet d4:93:90:3a:3c:13;
  uid "\001\324\223\220:<\023";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
}
lease 10.1.150.113 {
  starts 1 2026/03/16 12:40:46;
  ends 1 2026/03/16 12:50:46;
  tstp 1 2026/03/16 12:50:46;
  cltt 1 2026/03/16 12:40:46;
  binding state free;
  hardware ethernet 2c:4d:54:9c:5a:f0;
  uid "\001,MT\234Z\360";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
```

```
lease 10.1.150.111 {
  starts 2 2026/03/17 15:02:07;
  ends 2 2026/03/17 15:12:07;
  tstp 2 2026/03/17 15:12:07;
  cltt 2 2026/03/17 15:02:07;
  binding state free;
  hardware ethernet 2c:4d:54:9c:5d:25;
  uid "\001,MT\234]%";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
}
lease 10.1.150.112 {
  starts 2 2026/03/17 15:02:11;
  ends 2 2026/03/17 15:12:11;
  tstp 2 2026/03/17 15:12:11;
  cltt 2 2026/03/17 15:02:11;
  binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:52:1a:c7;
  uid "\001\010\000'R\032\307";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
}
lease 10.1.140.112 {
  starts 2 2026/03/17 15:02:09;
  ends 2 2026/03/17 15:12:09;
  tstp 2 2026/03/17 15:12:09;
  cltt 2 2026/03/17 15:02:09;
  binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:3d:56:93;
  uid "\001\010\000'=V\223";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
}
```

```
lease 10.1.140.111 {
  starts 2 2026/03/17 15:02:09;
  ends 2 2026/03/17 15:12:09;
  tstp 2 2026/03/17 15:12:09;
  cltt 2 2026/03/17 15:02:09;
  binding state free;
  hardware ethernet 2c:4d:54:9c:5a:f0;
  uid "\001,MT\234Z\360";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
}
lease 10.1.130.110 {
  starts 2 2026/03/17 15:06:58;
  ends 2 2026/03/17 15:16:58;
  tstp 2 2026/03/17 15:16:58;
  cltt 2 2026/03/17 15:06:58;
  binding state free;
  hardware ethernet 34:5a:60:2d:74:85;
  uid "\0014Z`-t\205";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
}
```

Python audit script és cron log képe

```python
zzzzzz#!/usr/bin/env python3
from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
from datetime import datetime
from pathlib import Path
from typing import List, Optional

from netmiko import ConnectHandler
from netmiko.exceptions import NetmikoTimeoutException, NetmikoAuthenticationException


@dataclass
class Device:
    name: str
    host: str
    role: str  # "switch" vagy "router"
    device_type: str = "cisco_ios"
```

```python
def connect(host: str, username: str, password: str, enable_secret: Optional[str] = None):
    device = {
        "device_type": "cisco_ios",
        "host": host,
        "username": username,
        "password": password,
        "secret": enable_secret or "",
        "fast_cli": False,
        "banner_timeout": 30,
        "conn_timeout": 20,
        "auth_timeout": 20,
        "allow_agent": False,
        "use_keys": False,
        "global_delay_factor": 2,
        # Régi Cisco IOS / 2800 kompatibilitás
        "disabled_algorithms": {
            "kex": [
                "curve25519-sha256",
                "curve25519-sha256@libssh.org",
                "ecdh-sha2-nistp256",
                "ecdh-sha2-nistp384",
                "ecdh-sha2-nistp521",
                "diffie-hellman-group-exchange-sha256",
                "diffie-hellman-group14-sha256",
                "diffie-hellman-group16-sha512",
                "diffie-hellman-group18-sha512",
            ],
            "pubkeys": [
                "rsa-sha2-512",
                "rsa-sha2-256",
            ],
        },
    }

    conn = ConnectHandler(**device)
```

```python
    if enable_secret:
        conn.enable()

    return conn


def run_commands(conn, commands: List[str]) -> str:
    output = []
    for cmd in commands:
        output.append(f"\n===== {cmd} =====")
        try:
            output.append(conn.send_command(cmd, read_timeout=30, expect_string=r"#|>"))
        except Exception as e:
            output.append(f"HIBA ennél a parancsnál: {e}")
    return "\n".join(output)


def commands_for_role(role: str) -> List[str]:
    if role == "router":
        return [
            "show ip interface brief",
            "show ip route",
            "show running-config | include helper-address",
            "show ip ssh",
        ]
    return [
        "show ip interface brief",
        "show vlan brief",
        "show interfaces status",
        "show interfaces trunk",
    ]
```

```python
def audit_device(device: Device, username: str, password: str, enable_secret: Optional[str]) -> str:
    header = f"\n{'='*70}\nESZKÖZ: {device.name} ({device.host}) [{device.role}]\n{'='*70}\n"
    try:
        conn = connect(device.host, username, password, enable_secret)
    except NetmikoAuthenticationException:
        return header + "HIBA: rossz SSH felhasználónév vagy jelszó.\n"
    except NetmikoTimeoutException:
        return header + "HIBA: timeout, az eszköz nem érhető el IP-n / SSH-n.\n"
    except Exception as e:
        return header + f"HIBA csatlakozáskor: {e}\n"

    try:
        body = run_commands(conn, commands_for_role(device.role))
        return header + body + "\n"
    finally:
        try:
            conn.disconnect()
        except Exception:
            pass
```

```python
def main():
    username = "admin"
    password = "cisco123"
    enable_secret = None

    devices = [
        Device(name="SW1", host="10.1.110.4", role="switch"),
        Device(name="SW1", host="10.1.110.5", role="switch"),
        Device(name="SW1", host="10.1.110.6", role="switch"),
        Device(name="SW1", host="10.2.115.2", role="switch"),
        Device(name="SW1", host="10.3.116.2", role="switch"),
        # Ide írd be a többi switchet is, ha megvan az IP-jük:
        # Device(name="SW2", host="10.1.125.2", role="switch"),
        # Device(name="SW3", host="10.2.160.2", role="switch"),
        # Device(name="SW4", host="10.3.165.2", role="switch"),
    ]

    report_dir = Path.home() / "cisco-tool" / "reports"
    report_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d_%H-%M-%S")
    report_file = report_dir / f"audit_{timestamp}.txt"

    lines = []
    lines.append(f"Cisco audit report - {datetime.now()}\n")

    for dev in devices:
        lines.append(audit_device(dev, username, password, enable_secret))

    report_text = "\n".join(lines)
    report_file.write_text(report_text, encoding="utf-8")

    print(report_text)
    print(f"\nMentve ide: {report_file}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

```python
#!/usr/bin/env python3
"""
Cisco SSH automation (show + interface config) - Netmiko

Telepítés venv-ben:
  pip install netmiko

Futtatás:
  python cisco_tool.py
"""

from __future__ import annotations

import getpass
from dataclasses import dataclass
from typing import List, Optional

from netmiko import ConnectHandler
from netmiko.exceptions import NetmikoTimeoutException, NetmikoAuthenticationException


@dataclass
class DeviceCreds:
    host: str
    username: str
    password: str
    enable_secret: Optional[str] = None
    device_type: str = "cisco_ios"


def connect(creds: DeviceCreds):
    device = {
        "device_type": creds.device_type,
        "host": creds.host,
        "username": creds.username,
        "password": creds.password,
    }
    if creds.enable_secret:
        device["secret"] = creds.enable_secret
```

```python
    conn = ConnectHandler(**device)

    # Ha van enable secret, lépj privileged módba (confighoz gyakran kell)
    if creds.enable_secret:
        conn.enable()

    return conn


def run_shows(conn) -> str:
    out = []
    out.append("=== show ip interface brief ===")
    out.append(conn.send_command("show ip interface brief"))
    out.append("\n=== show interfaces status (ha switch) ===")
    out.append(conn.send_command("show interfaces status", expect_string=r"#|>"))
    out.append("\n=== show vlan brief (ha switch) ===")
    out.append(conn.send_command("show vlan brief", expect_string=r"#|>"))
    return "\n".join(out)


def normalize_iface(iface: str) -> str:
    """Engedje a rövid formákat is, de ne bonyolítsuk túl."""
    return iface.strip()


def config_interface(
    conn,
    iface: str,
    description: Optional[str] = None,
    shutdown: Optional[bool] = None,
    mode: Optional[str] = None,         # "access" | "trunk"
    access_vlan: Optional[int] = None,
    trunk_vlans: Optional[str] = None,  # pl. "10,20,30" vagy "10-20"
    native_vlan: Optional[int] = None,
) -> str:
    iface = normalize_iface(iface)

    cmds: List[str] = [f"interface {iface}"]
```

```python
    if description is not None and description != "":
        cmds.append(f"description {description}")

    if shutdown is True:
        cmds.append("shutdown")
    elif shutdown is False:
        cmds.append("no shutdown")

    if mode:
        m = mode.lower().strip()
        if m not in ("access", "trunk"):
            raise ValueError("mode csak 'access' vagy 'trunk' lehet")
        cmds.append(f"switchport mode {m}")

        if m == "access" and access_vlan is not None:
            cmds.append(f"switchport access vlan {access_vlan}")

        if m == "trunk":
            if native_vlan is not None:
                cmds.append(f"switchport trunk native vlan {native_vlan}")
            if trunk_vlans is not None and trunk_vlans.strip():
                cmds.append(f"switchport trunk allowed vlan {trunk_vlans.strip()}")

    # Konfig küldése
    return conn.send_config_set(cmds)


def save_config(conn) -> str:
    # IOS-on ez általában oké; ha nem, cserélhető "copy run start"-ra
    return conn.save_config()


def menu() -> None:
    print("\nCisco Tool - menü")
    print("1) Show: ip int brief + status + vlan")
    print("2) Interface konfigurálás")
    print("3) Show egy interfész (show run int / show int)")
    print("4) Konfig mentése (write mem)")
    print("0) Kilépés")
```

```python
def main():
    print("Cisco SSH automation (Netmiko)\n")

    host = input("Cisco IP/Host: ").strip()
    username = input("SSH username: ").strip()
    password = getpass.getpass("SSH password: ")

    use_enable = input("Van enable secret? (y/n): ").strip().lower() == "y"
    enable_secret = getpass.getpass("Enable secret: ") if use_enable else None

    creds = DeviceCreds(host=host, username=username, password=password, enable_secret=enable_secret)

    try:
        conn = connect(creds)
    except NetmikoAuthenticationException:
        print("Hiba: rossz felhasználónév/jelszó (SSH auth).")
        return
    except NetmikoTimeoutException:
        print("Hiba: timeout. Nem elérhető az eszköz IP szinten / SSH port 22.")
        return
    except Exception as e:
        print(f"Hiba csatlakozáskor: {e}")
        return
```

```python
try:
    while True:
        menu()
        choice = input("Választás: ").strip()

        if choice == "1":
            print(run_shows(conn))

        elif choice == "2":
            iface = input("Interfész (pl. Gi0/1 vagy Gi0/1/0): ").strip()
            desc = input("Description (Enter = kihagy): ")

            shut_in = input("shutdown? (y=shutdown / n=no shut / Enter=kihagy): ").strip().lower()
            shutdown = None
            if shut_in == "y":
                shutdown = True
            elif shut_in == "n":
                shutdown = False

            mode_in = input("Mode (access/trunk/Enter=kihagy): ").strip().lower()
            mode = mode_in if mode_in in ("access", "trunk") else None

            access_vlan = None
            trunk_vlans = None
            native_vlan = None

            if mode == "access":
                v = input("Access VLAN (szám / Enter=kihagy): ").strip()
                access_vlan = int(v) if v else None

            if mode == "trunk":
                nv = input("Native VLAN (szám / Enter=kihagy): ").strip()
                native_vlan = int(nv) if nv else None
                tv = input("Allowed VLANs (pl. 10,20,30 vagy 10-20 / Enter=kihagy): ").strip()
                trunk_vlans = tv if tv else None
```

```python
            print("\n--- Küldendő konfiguráció ---")
            preview = [
                f"interface {iface}",
                *([f"description {desc}"] if desc else []),
                *(["shutdown"] if shutdown is True else []),
                *(["no shutdown"] if shutdown is False else []),
            ]
            if mode:
                preview.append(f"switchport mode {mode}")
                if mode == "access" and access_vlan is not None:
                    preview.append(f"switchport access vlan {access_vlan}")
                if mode == "trunk":
                    if native_vlan is not None:
                        preview.append(f"switchport trunk native vlan {native_vlan}")
                    if trunk_vlans:
                        preview.append(f"switchport trunk allowed vlan {trunk_vlans}")
            print("\n".join(preview))
            if input("\nMehet? (y/n): ").strip().lower() != "y":
                print("Megszakítva.")
                continue

            out = config_interface(
                conn,
                iface=iface,
                description=desc if desc else None,
                shutdown=shutdown,
                mode=mode,
                access_vlan=access_vlan,
                trunk_vlans=trunk_vlans,
                native_vlan=native_vlan,
            )
            print("\n--- Eredmény ---")
            print(out)
```

```
            elif choice == "3":
                iface = input("Interfész (pl. Gi0/1): ").strip()
                print("\n=== show run interface ===")
                print(conn.send_command(f"show running-config interface {iface}"))
                print("\n=== show interface ===")
                print(conn.send_command(f"show interfaces {iface}"))

            elif choice == "4":
                print(save_config(conn))

            elif choice == "0":
                break

            else:
                print("Ismeretlen választás.")

    finally:
        try:
            conn.disconnect()
        except Exception:
            pass
        print("Kilépés.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

14. Programozott hálózatkonfiguráció

A projekt egyik erőssége, hogy nem csak manuális hálózati konfigurációkat tartalmaz, hanem programozott megközelítést is. A Netmiko alapú Python script képes SSH kapcsolaton keresztül portbeállításokat végrehajtani Cisco eszközökön, ezzel gyorsítva a telepítést és csökkentve az emberi hibák lehetőségét.

A script fő lépései

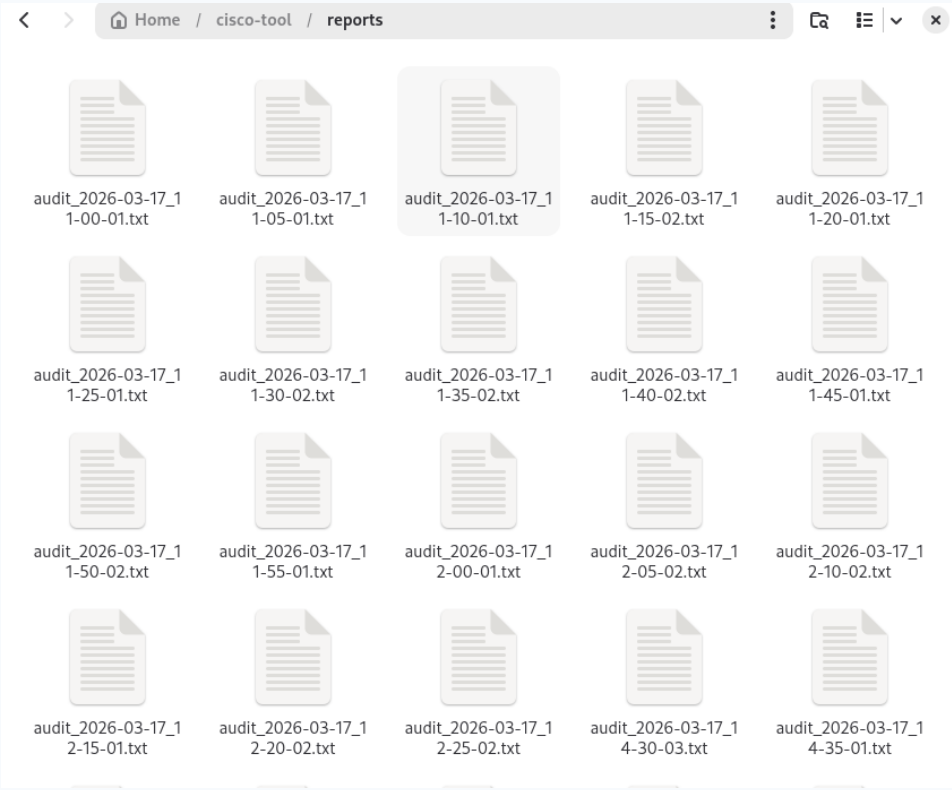
1. Kapcsolati adatok bekérése: eszköz címe, felhasználónév, jelszó.
2. Kapcsolat létrehozása a megadott Cisco IOS eszközzel.
3. Az előre definiált interfészlistán végighaladva access vagy trunk konfiguráció küldése.
4. Lehetőség a futó konfiguráció mentésére.

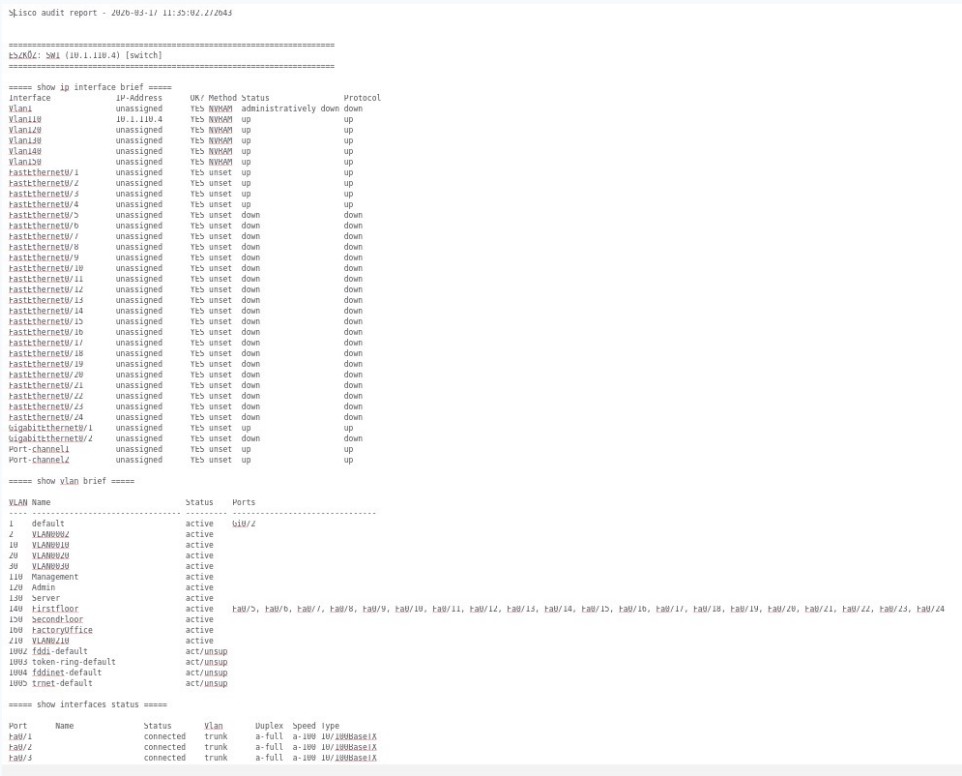
Automatizált konfiguráció előnyei

- Gyorsabb üzembe helyezés
- Egységes konfigurációs sablonok
- Kisebb hibalehetőség
- Könnyebb ismételhetőség és bővíthetőség

Script Cron és reportok

```
admin1@Linux-Server:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
*/5 * * * * /home/admin1/cisco-tool/venv/bin/python /home/admin1/cisco-tool/cisco_audit.py >> /home/admin1/cisco-tool/cron.log 2>&1
admin1@Linux-Server:~$
```





```
Cisco audit report - 2026-03-17 11:55:02.272643

==================================================================
ESZKÖZ: SW1 (10.1.110.4) [switch]
==================================================================

===== show ip interface brief =====
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan110                10.1.110.4      YES NVRAM  up                    up
Vlan120                unassigned      YES NVRAM  up                    up
Vlan130                unassigned      YES NVRAM  up                    up
Vlan140                unassigned      YES NVRAM  up                    up
Vlan150                unassigned      YES NVRAM  up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/3        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/4        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/5        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/6        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/7        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  down                  down
Port-channel1          unassigned      YES unset  up                    up
Port-channel2          unassigned      YES unset  up                    up

===== show vlan brief =====

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi0/2
2    VLAN0002                         active
10   VLAN0010                         active
20   VLAN0020                         active
30   VLAN0030                         active
110  Management                       active
120  Admin                            active
130  Server                           active
140  Firstfloor                       active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
150  Secondfloor                      active
160  FactoryOffice                    active
210  VLAN0210                         active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup

===== show interfaces status =====

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa0/1                        connected    trunk      a-full  a-100 10/100BaseTX
Fa0/2                        connected    trunk      a-full  a-100 10/100BaseTX
Fa0/3                        connected    trunk      a-full  a-100 10/100BaseTX
```

15. Tesztelés és működés igazolása

A hálózat működését több szinten ellenőriztük. A cél nem csak az volt, hogy a konfiguráció elkészüljön, hanem az is, hogy a szolgáltatások ténylegesen, demonstrálható módon működjenek. A tesztelés a szerveroldali, a hálózati és a kliensoldali funkciókra is kiterjedt.

Tesztelési checklist

Tesztterület	Elvárt eredmény	Állapot
IP kiosztás	A kliens a megfelelő VLAN-ból DHCP címet kap	Kitöltendő képpel
DNS	A turofalvi.local név feloldható	Kitöltendő képpel
Domain login	A felhasználó tartományi fiókkal be tud jelentkezni	Kitöltendő képpel
GPO háttérkép	A háttérkép automatikusan megjelenik	Kitöltendő képpel
Logon script	Weboldal, megosztás, nyomtató megnyílik	Kitöltendő képpel
Software deployment	Chrome és VLC automatikusan települ	Kitöltendő képpel
IIS	A weboldal HTTP/HTTPS alatt betölt	Kitöltendő képpel
VPN/tunnel	A telephelyek közötti elérés működik	Kitöltendő képpel
NAT	A belső címek kifelé fordítódnak	Kitöltendő képpel
ACL	A tiltott hozzáférések valóban tiltottak	Kitöltendő képpel

Példák a dokumentálható tesztekre

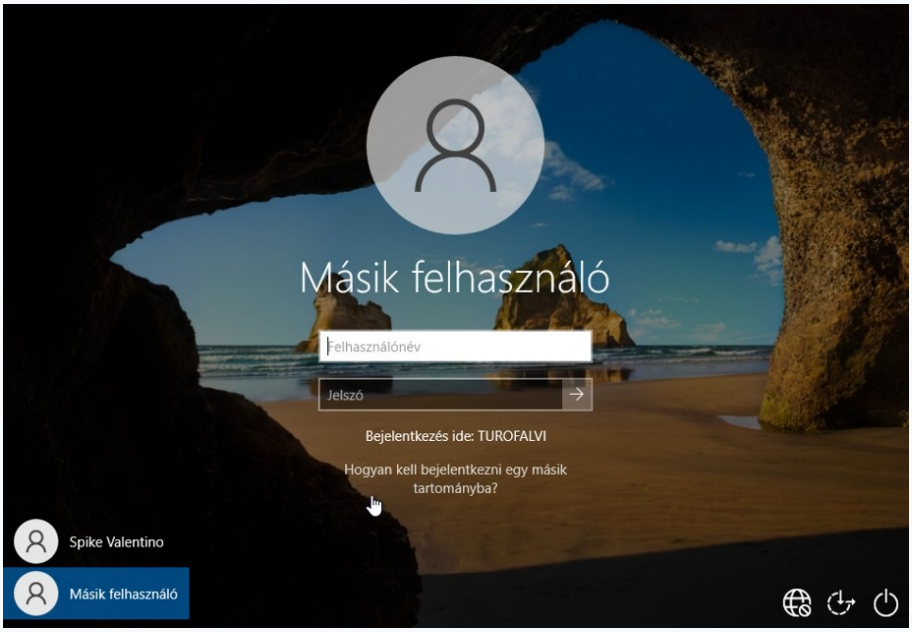
- Ping a különböző telephelyek és VLAN-ok között
- ipconfig kliensgépen DHCP teszteléshez
- nslookup turofalvi.local a DNS ellenőrzéséhez
- show ip route, show ip nat translations és show interfaces trunk hálózati eszközökön
- journalctl -u isc-dhcp-server -f Linux oldalon
- gpupdate /force és újrabejelentkezés a GPO ellenőrzéséhez

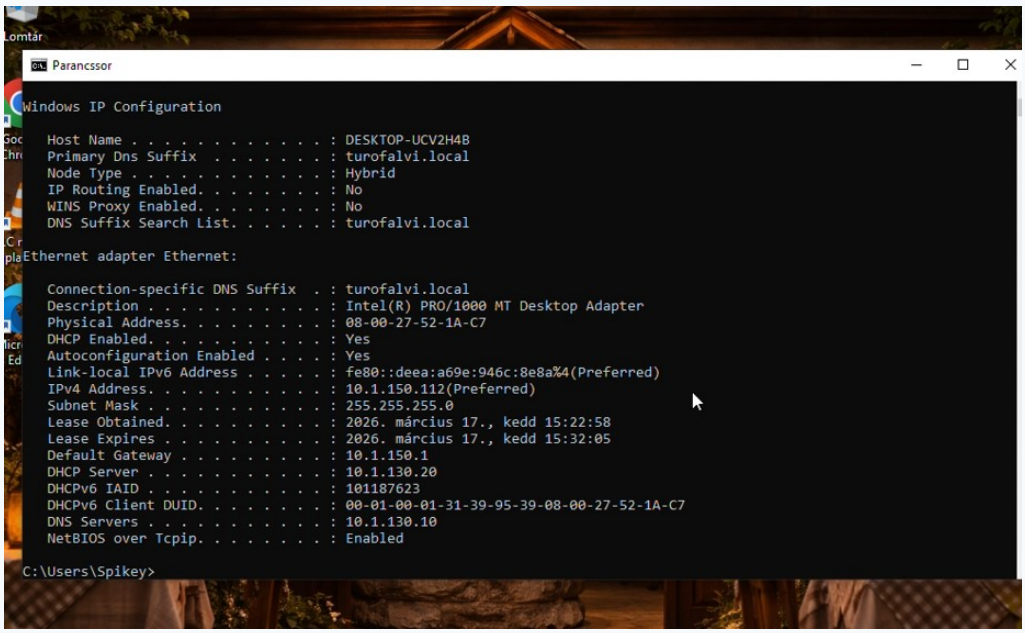
Ping és route tesztek

```
:\Users\Administrator>
:\Users\Administrator>ping 10.1.130.20

inging 10.1.130.20 with 32 bytes of data:
eply from 10.1.130.20: bytes=32 time=3ms TTL=64
eply from 10.1.130.20: bytes=32 time<1ms TTL=64
eply from 10.1.130.20: bytes=32 time<1ms TTL=64
eply from 10.1.130.20: bytes=32 time=1ms TTL=64

ing statistics for 10.1.130.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
pproximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

:\Users\Administrator>ping 10.1.130.
```

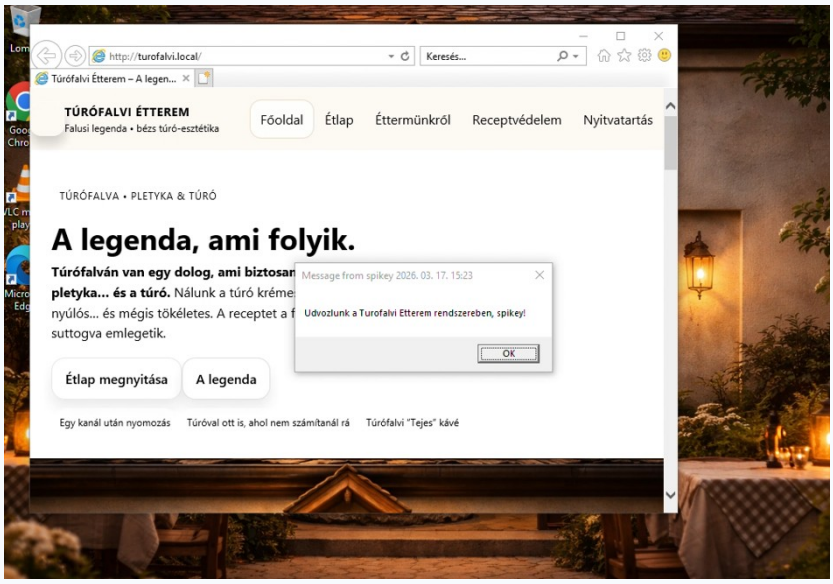
Ping 10.1.120.10 -> 10.1.120.20

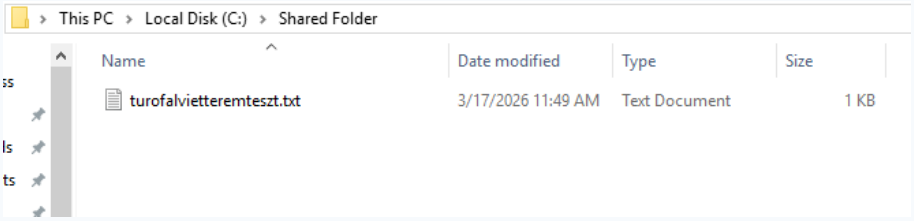
Domain bejelentkezés és ipconfig



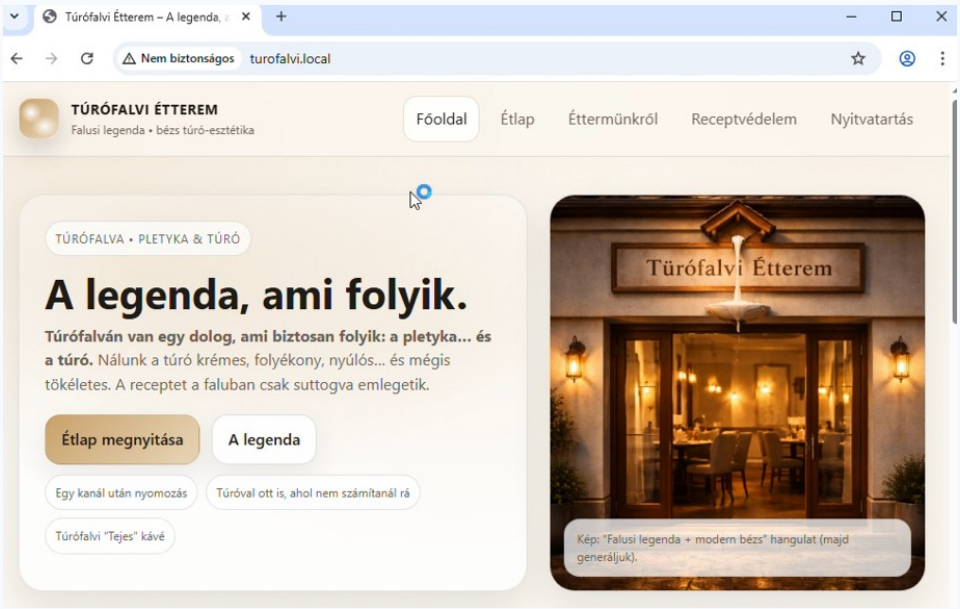


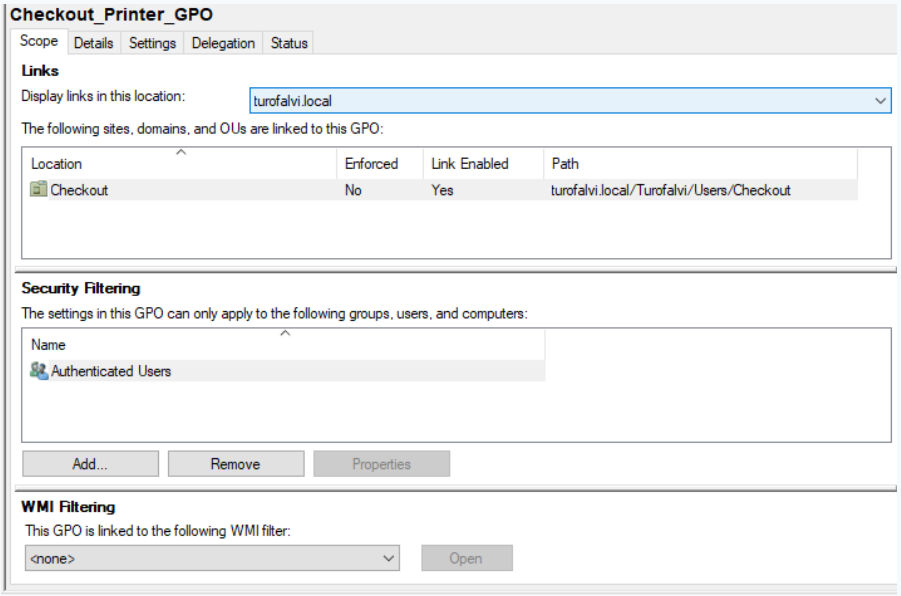
DHCP és DNS tesztek





IIS és nyomtató





16. Eszközprofil - R1 központi router

Az alábbi oldal egy rövid, vizsgára jól használható összefoglaló az adott hálózati eszköz fő szerepéről, konfigurációs elemeiről és az ellenőrzés során használt parancsokról.

Tulajdonság	Érték
Szerep	Központi router, inter-VLAN routing, NAT, tunnel
Fontos interfészek	Serial0/1/0, Fa0/0.110, .120, .130, .140, .150, Tunnel0
Fő hálózatok	10.1.110.0/24, 10.1.120.0/24, 10.1.130.0/24, 10.1.140.0/24, 10.1.150.0/24
Biztonság	SSH ACL, local user, only SSH
NAT	Dynamic NAT pool + static NAT a két szerverhez

R1 konfigurációs parancsai

```
enable
configure terminal

hostname R1

banner motd ^
PÉLDA
^

ip access-list standard SSH-ACCESS
    permit 10.1.120.0 0.0.0.255
    permit 10.1.130.0 0.0.0.255
    permit 10.2.125.0 0.0.0.255
    exit

ip domain-name ssh.local
username admin secret cisco123
crypto key generate rsa
ip ssh version 2

line vty 0 4
    login local
    transport input ssh
    access-class SSH-ACCESS in
    exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 99.99.90.1
ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2
ip route 10.3.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2

interface Serial0/1/0
    no shutdown
    ip address 99.99.90.2 255.255.255.0
```

```
    ip nat outside

interface fastEthernet 0/0
    no shutdown
interface fastEthernet 0/0.110
    encapsulation dot1Q 110
    ip address 10.1.110.1 255.255.255.0
    ip nat inside
interface fastEthernet 0/0.120
    encapsulation dot1Q 120
    ip address 10.1.120.1 255.255.255.0
    ip helper-address 10.1.130.20
    ip nat inside
interface fastEthernet 0/0.130
    encapsulation dot1Q 130
    ip address 10.1.130.1 255.255.255.0
    ip nat inside
interface fastEthernet 0/0.140
    encapsulation dot1Q 140
    ip address 10.1.140.1 255.255.255.0
    ip helper-address 10.1.130.20
    ip nat inside
interface fastEthernet 0/0.150
    encapsulation dot1Q 150
    ip address 10.1.150.1 255.255.255.0
    ip helper-address 10.1.130.20
    ip nat inside

interface tunnel0
    ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
    tunnel source Serial0/1/0
    tunnel destination 99.99.91.2

ip access-list standard NAT-LAN
    deny 10.1.130.10
    deny 10.1.130.20
    permit 10.1.0.0 0.0.255.255

ip nat pool NATPOOL 193.128.40.3 193.128.40.14 netmask 255.255.255.240
ip nat inside source list NAT-LAN pool NATPOOL overload

ip nat inside source static 10.1.130.10 193.128.40.1
ip nat inside source static 10.1.130.20 193.128.40.2
```

17. Eszközprofil - SW1 és SW2

Az alábbi oldal egy rövid, vizsgára jól használható összefoglaló az adott hálózati eszköz fő szerepéről, konfigurációs elemeiről és az ellenőrzés során használt parancsokról.

Tulajdonság	Érték
Szerep	Központi elosztó switchek
Fő VLAN-ok	110, 120, 130, 140, 150
Redundancia	Rapid-PVST és EtherChannel
SW1 priority	4096
SW2 priority	8192

SW1 és SW2 konfigurációs parancsai

```
Switch_1

enable
configure terminal

hostname SW1

banner motd ^
PÉLDA
^


ip access-list standard SSH-ACCESS
    permit 10.1.120.0 0.0.0.255
    permit 10.1.130.0 0.0.0.255
    permit 10.2.125.0 0.0.0.255
    exit

ip domain-name ssh.local
username admin secret cisco123
crypto key generate rsa
ip ssh version 2

line vty 0 4
    login local
    transport input ssh
    access-class SSH-ACCESS in
    exit

vlan 110
name Management
in vlan 110
exit
vlan 120
name Admin
in vlan 120
```

```
exit
vlan 130
name Server
in vlan 130
exit
vlan 140
name Firstfloor
in vlan 140
exit
vlan 150
name SecondFloor
in vlan 150
exit

interface vlan 110
ip address 10.1.110.4 255.255.255.0
exit
ip default-gateway 10.1.110.1

interface gigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150
no shutdown

exit
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 110 priority 4096

interface range fastEthernet 0/1-2
channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150
exit
interface range fastEthernet 0/3-4
channel-group 2 mode active
exit
interface port-channel 2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150,160
exit

interface range fastEthernet 0/5-24
switchport mode access
switchport access vlan 140
exit
```

Switch_2

```
enable
configure terminal

hostname SW2

banner motd ^
PÉLDA
^

ip access-list standard SSH-ACCESS
    permit 10.1.120.0 0.0.0.255
    permit 10.1.130.0 0.0.0.255
    permit 10.2.125.0 0.0.0.255
    exit

ip domain-name ssh.local
username admin secret cisco123
crypto key generate rsa
ip ssh version 2
```

```
line vty 0 4
    login local
    transport input ssh
    access-class SSH-ACCESS in
    exit

vlan 110
name Management
in vlan 110
exit
vlan 120
name Admin
in vlan 120
exit
vlan 130
name Server
in vlan 130
exit
vlan 140
name Firstfloor
in vlan 140
exit
vlan 150
name SecondFloor
in vlan 150
exit



interface vlan 110
ip address 10.1.110.5 255.255.255.0
exit
ip default-gateway 10.1.110.1

spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 110 priority 8192

interface range fastEthernet 0/1-2
channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150
exit
interface range fastEthernet 0/3-4
channel-group 3 mode active
exit
interface port-channel 3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150
exit

interface range fastEthernet 0/5-24
switchport mode access
switchport access vlan 150
exit
```

18. Eszközprofil - SW3

Az alábbi oldal egy rövid, vizsgára jól használható összefoglaló az adott hálózati eszköz fő szerepéről, konfigurációs elemeiről és az ellenőrzés során használt parancsokról.

Tulajdonság	Érték
Szerep	Szerver és admin switch
Szerver portok	Fa0/5-6 -> VLAN130
Admin portok	Fa0/7-24 -> VLAN120
Management IP	10.1.110.6
Kapcsolatok	Port-channel 2 és 3

SW3 konfigurációs parancsai

```
enable
configure terminal

hostname SW3

banner motd ^
PÉLDA
^

ip access-list standard SSH-ACCESS
    permit 10.1.120.0 0.0.0.255
    permit 10.1.130.0 0.0.0.255
    permit 10.2.125.0 0.0.0.255
    exit

ip domain-name ssh.local
username admin secret cisco123
crypto key generate rsa
ip ssh version 2

line vty 0 4
    login local
    transport input ssh
    access-class SSH-ACCESS in
    exit

vlan 110
name Management
in vlan 110
exit
vlan 120
name Admin
in vlan 120
exit
vlan 130
name Server
```

```
in vlan 130
exit
vlan 140
name Firstfloor
in vlan 140
exit
vlan 150
name SecondFloor
in vlan 150
exit

interface vlan 110
ip address 10.1.110.6 255.255.255.0
exit
ip default-gateway 10.1.110.1

spanning-tree mode rapid-pvst

interface range fastEthernet 0/1-2
channel-group 2 mode active
exit
interface port-channel 2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150
exit
interface range fastEthernet 0/3-4
channel-group 3 mode active
exit
interface port-channel 3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150
exit
interface range fastEthernet 0/5-6
switchport mode access
switchport access vlan 130
interface range fastEthernet 0/7-24
switchport mode access
switchport access vlan 120
exit
```

19. Eszközprofil - R2 WAN / OSPF router

Az alábbi oldal egy rövid, vizsgára jól használható összefoglaló az adott hálózati eszköz fő szerepéről, konfigurációs elemeiről és az ellenőrzés során használt parancsokról.

Tulajdonság	Érték
Szerep	ISP felőli és OSPF központi router
WAN IP	99.99.91.2
OSPF linkek	10.10.1.1/30 és 10.10.1.5/30
Tunnel	192.168.1.2/30
NAT pool	193.128.43.1 - 193.128.43.14

R2 konfigurációs parancsai

```
enable
configure terminal

hostname R2

banner motd ^
PÉLDA
^


ip access-list standard SSH-ACCESS
      permit 10.1.120.0 0.0.0.255
      permit 10.1.130.0 0.0.0.255
      permit 10.2.125.0 0.0.0.255
      exit

ip domain-name ssh.local
username admin secret cisco123
crypto key generate rsa
ip ssh version 2

line vty 0 4
      login local
      transport input ssh
      access-class SSH-ACCESS in
      exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 99.99.91.1
ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 192.168.1.1

interface Serial 0/2/1
   ip address 99.99.91.2 255.255.255.0
   no shutdown
   ip nat outside

interface Serial 0/3/0
```

```
   ip address 10.10.1.1 255.255.255.252
   no shutdown
   ip nat inside
   ip ospf network point-to-point

interface Serial 0/3/1
   ip address 10.10.1.5 255.255.255.252
   no shutdown
   ip nat inside
   ip ospf network point-to-point
exit

interface tunnel0
   ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
   tunnel source serial0/2/1
   tunnel destination 99.99.90.2
exit

ip access-list standard NAT-LAN
   permit 10.2.0.0 0.0.255.255
   permit 10.3.0.0 0.0.255.255
ip nat pool NATPOOL 193.128.43.1 193.128.43.14 netmask 255.255.255.240
ip nat inside source list NAT-LAN pool NATPOOL overload

router ospf 1
   router-id 2.2.2.2
   default-information originate
   network 10.10.1.0 0.0.0.3 area 0
   network 10.10.1.4 0.0.0.3 area 0
   passive-interface default
   no passive-interface Serial 0/3/0
   no passive-interface Serial 0/3/1
```

20. Eszközprofil - R3 gyári router

Az alábbi oldal egy rövid, vizsgára jól használható összefoglaló az adott hálózati eszköz fő szerepéről, konfigurációs elemeiről és az ellenőrzés során használt parancsokról.

Tulajdonság	Érték
Szerep	Gyári helyi router
VLAN-ok	115, 125, 160
DHCP relay	10.1.130.20
OSPF router-id	3.3.3.3
Működési mód	Router-on-a-stick

R3 konfigurációs parancsai

```
enable
configure terminal

hostname R3

banner motd ^
PÉLDA
^

ip access-list standard SSH-ACCESS
      permit 10.1.120.0 0.0.0.255
      permit 10.1.130.0 0.0.0.255
      permit 10.2.125.0 0.0.0.255
      exit

ip domain-name ssh.local
username admin secret cisco123
crypto key generate rsa
ip ssh version 2

line vty 0 4
      login local
      transport input ssh
      access-class SSH-ACCESS in
      exit

interface Serial 0/2/0
   no shutdown
   ip address 10.10.1.2 255.255.255.252
   ip ospf network point-to-point
exit

interface fastEthernet 0/1
   no shutdown
interface fastEthernet 0/1.115
   encapsulation dot1Q 115
```

```
   ip address 10.2.115.1 255.255.255.0
interface fastEthernet 0/1.125
   encapsulation dot1Q 125
   ip address 10.2.125.1 255.255.255.0
   ip helper-address 10.1.130.20
interface fastEthernet 0/1.160
   encapsulation dot1Q 160
   ip address 10.2.160.1 255.255.255.0
   ip helper-address 10.1.130.20
exit

router ospf 1
   router-id 3.3.3.3
   network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0
   network 10.10.1.0 0.0.0.3 area 0
   passive-interface default
   no passive-interface Serial 0/2/0


!router ospf 1
!router-id 3.3.3.3
!network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0
!network 10.10.1.0 0.0.0.3 area 0
```

21. Eszközprofil - R4 irodai router

Az alábbi oldal egy rövid, vizsgára jól használható összefoglaló az adott hálózati eszköz fő szerepéről, konfigurációs elemeiről és az ellenőrzés során használt parancsokról.

Tulajdonság	Érték
Szerep	Irodai helyi router
VLAN-ok	116, 165
DHCP relay	10.1.130.20
OSPF router-id	4.4.4.4
Működési mód	Router-on-a-stick

R4 konfigurációs parancsai

```
enable
configure terminal

hostname R4

banner motd ^
PÉLDA
^

ip access-list standard SSH-ACCESS
    permit 10.1.120.0 0.0.0.255
    permit 10.1.130.0 0.0.0.255
    permit 10.2.125.0 0.0.0.255
    exit

ip domain-name ssh.local
username admin secret cisco123
crypto key generate rsa
ip ssh version 2

line vty 0 4
    login local
    transport input ssh
    access-class SSH-ACCESS in
    exit

interface Serial 0/2/0
no shutdown
ip address 10.10.1.6 255.255.255.252
ip ospf network point-to-point
exit

interface fastEthernet 0/1
  no shutdown
interface fastEthernet 0/1.116
  encapsulation dot1Q 116
```

```
   ip address 10.3.116.1 255.255.255.0
interface fastEthernet 0/1.165
   encapsulation dot1Q 165
   ip address 10.3.165.1 255.255.255.0
   ip helper-address 10.1.130.20
exit

router ospf 1
   router-id 4.4.4.4
   network 10.3.0.0 0.0.255.255 area 0
   network 10.10.1.4 0.0.0.3 area 0
   passive-interface default
   no passive-interface Serial 0/2/0
```

22. Eszközprofil - R5 és SW6

Az alábbi oldal egy rövid, vizsgára jól használható összefoglaló az adott hálózati eszköz fő szerepéről, konfigurációs elemeiről és az ellenőrzés során használt parancsokról.

Tulajdonság	Érték
Szerep	IPv4/IPv6, WiFi és Cash hálózat
IPv6	unicast-routing engedélyezve
ACL	ONLY_OUTSIDE_WIFI és ONLY_OUTSIDE_WIFI_V6
DHCP	lokális poolok: belso és wifi
SW6	dual IPv4-and-IPv6 preferencia

R5 és SW6 konfigurációs parancsai

```
Router_5

enable
configure terminal

hostname R5

banner motd ^
PÉLDA
^
ipv6 unicast-routing

interface Serial 0/1/0
   ipv6 enable
   no shutdown
   ip nat outside
   ip address 99.99.92.2 255.255.255.252
   ipv6 address 7a4c:15e9::2/126
   exit
interface fastehternet 0/0
   ipv6 enable
   no shutdown
interface fastethernet 0/0.110
   encapsulation dot1Q 110
   ipv6 enable
   ipv6 address 2a02:ab8:4521:110::1/64
   ip address 10.1.110.1 255.255.255.0
   ip nat inside
interface fastethernet 0/0.120
   encapsulation dot1Q 120
   ipv6 enable
   ipv6 address 2a02:ab8:4521:120::1/64
   ip address 10.1.120.1 255.255.255.0
   ip nat inside
interface fastethernet 0/0.130
   encapsulation dot1Q 130
```

```
   ipv6 enable
   ipv6 address 2a02:ab8:4521:130::1/64
   ip address 10.1.130.1 255.255.255.0
   ip nat inside


ipv6 route ::/0 gigabitEthernet0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 99.99.92.1

ip access-list standard NAT-LAN
   permit 10.0.0.0 0.255.255.255
ip nat pool NATPOOL 193.128.44.1 193.128.44.14 netmask 255.255.255.240
ip nat inside source list NAT-LAN pool NATPOOL overload

ip dhcp excluded-address 10.1.120.1
ip dhcp excluded-address 10.1.130.1

ip dhcp excluded-address 10.1.130.2

ip dhcp pool belso
      network 10.1.120.0 255.255.255.0
      default-router 10.1.120.1
      dns-server 193.128.40.1

ip dhcp pool wifi
      network 10.1.130.0 255.255.255.0
      default-router 10.1.130.1
      dns-server 193.128.40.1

ip access-list extended ONLY_OUTSIDE_WIFI
   permit udp any any eq 67
   permit udp any any eq 68
   permit udp 10.1.130.0 0.0.0.255 host 193.128.40.1 eq domain
   deny ip 10.1.130.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255
   permit ip 10.1.130.0 0.0.0.255 any
   exit

ipv6 access-list ONLY_OUTSIDE_WIFI_V6
   deny ipv6 2a02:ab8:4521:130::/64 2a02:ab8:4521::/48
   permit ipv6 2a02:ab8:4521::/48 anys

interface fastethernet 0/0.130
   ip access-group ONLY_OUTSIDE_WIFI in
   ipv6 traffic-filter ONLY_OUTSIDE_WIFI_V6 in
   exit



switch_6

enable
configure terminal
sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default
exit
write
reload

enable
configure terminal
hostname SW6

banner motd ^
PÉLDA
^

vlan 110
   name Management
in vlan 110
```

```
   ip address 10.1.110.2 255.255.255.0
   ipv6 address 2a02:ab8:4521:110::2/64
   exit
vlan 120
   name Cash
in vlan 120
   exit
vlan 130
   name wifi
in vlan 130
   exit

ip default-gateway 10.1.110.1

interface range fastEthernet 0/1
   switchport mode trunk
   switchport trunk allow vlan 110,120,130
interface range fastEthernet 0/2
   switchport mode access
   switchport access vlan 130
interface range fastEthernet 0/3-24
   switchport mode access
   switchport access vlan 120
```

23. Csapatmunka felosztása – Túrófalvi Étterem projekt

A projekt során a feladatok megosztása a csapattagok között az alábbiak szerint történt.

A munkamegosztás célja az volt, hogy mindkét fél a saját erősségeinek megfelelő területen dolgozzon, így biztosítva a hatékony és átlátható megvalósítást.

A jelölések mutatják, hogy az adott feladatban melyik csapattag vett részt.

Feladat / tevékenység	**Tüskés Bálint**	**Neuberger Flórián**	**Rövid leírás**
Projekttervezés, koncepció kialakítása	✔️	✔️	A rendszer alapötletének és működésének közös megtervezése
Hálózati topológia megtervezése	❌	✔️	A hálózat felépítésének (eszközök, kapcsolatok) kialakítása
Eszközök kiválasztása	❌	✔️	Routerek, switchek és hálózati eszközök meghatározása
IP címzési terv	❌	✔️	Alhálózatok és IP tartományok megtervezése
VLAN és hálózati konfigurációk	❌	✔️	VLAN-ok, trunk portok és routing beállítása
Hálózati tesztelés és hibakeresés	✔️	✔️	Kapcsolatok ellenőrzése és hibák javítása
Windows Server telepítés és konfiguráció	✔️	❌	Szerver környezet létrehozása és alapbeállítások
Active Directory rendszer kialakítása	✔️	❌	Tartomány, felhasználók és jogosultságok kezelése
GPO és automatizálás	✔️	❌	Házirendek, login script és automatikus beállítások
Fájl- és nyomtatómegosztás	✔️	❌	Közös mappák és hálózati nyomtató beállítása
Webszerver (IIS) és weboldal	✔️	❌	Belső weboldal elérhetővé tétele

Feladat / tevékenység	Tüskés Bálint	Neuberger Flórián	Rövid leírás
Linux DHCP szerver	✔	❌	Automatikus IP kiosztás beállítása Linux alatt
Rendszerintegráció (Windows + Linux + hálózat)	✔	✔	A teljes rendszer összehangolása és együttműködés biztosítása
Dokumentáció elkészítése	✔	✔	Projekt leírásának közös összeállítása
Prezentáció (PPT)	✔	❌	Bemutató anyag elkészítése
Projekt videó	✔	❌	Vizsgára szánt bemutató videó elkészítése
Projekt bemutatása	✔	✔	A rendszer ismertetése szóban

A projekt megvalósítása során a csapattagok folyamatosan segítették egymás munkáját, és szükség esetén közösen oldották meg a felmerülő problémákat. A feladatok ugyan megosztásra kerültek, azonban a rendszer sikeres működéséhez elengedhetetlen volt az együttműködés és az egymás közötti folyamatos kommunikáció.

A projekt során megszerzett tapasztalatok hozzájárultak a gyakorlati rendszergazdai és hálózati ismeretek elmélyítéséhez.